مشروع تخرج

بصيرة

BASERA

كتاب تعريفي ودراسة أكاديمية لمشروع التخرج

منصة تعليمية صوتية للمكفوفين

تحليل وتصميم وتنفيذ نظام معلومات تعليمي قائم على التفاعل الصوتي الكامل

«التعليم حقّ للجميع؛ والوصول إليه يجب أن يكون ممكناً بالصوت كما هو ممكن بالبصر.»

الجامعة / الكلية / القسم	.....
عنوان المشروع	بصيرة: منصة تعليمية صوتية للمكفوفين
نوع العمل	مشروع تخرج — نظام برمجي تطبيقي مع دراسة تحليل وتصميم
اسم الطالب / الطلبة	.....
الرقم الجامعي	.....
اسم الدكتور المشرف	.....
العام الجامعي	٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
إصدار الوثيقة	٤,٠ — نسخة التسليم (مطابقة للكود المنشور على basera.mobishop.online)

> *هذه الوثيقة موجّهة أولاً إلى **الدكتور المشرف ولجنة المناقشة** كمرجع للتوجيه والمتابعة والتقويم: المشكلة، المنهج، المتطلبات، التصميم، التنفيذ، الاختبار، والحدود. وقد رُوجعت في هذه النسخة بحيث تعكس **الحالة الفعلية للكود المُنفَّذ** لا التصميم المقترح فقط.*

بطاقة المشروع

الجدول ١: بطاقة المشروع

البند	التفاصيل
اسم المشروع	بصيرة (Basera)
طبيعة الوثيقة	كتاب تعريفي + دراسة أكاديمية لمشروع التخرج
نوع المشروع	تطبيق جوال مع خادم خلفي (Client–Server)
التقنيات	Flutter (واجهة أمامية) + Django REST Framework / Django ٤٫٢ (خادم خلفي)
قاعدة البيانات	SQLite للتطوير — MySQL على الاستضافة
النشر	خادم منشور على `https://basera.mobishop.online` + تطبيق Android (APK)
الفئة المستهدفة	المكفوفون كلياً من عمر ١٤ سنة فما فوق
المراحل التعليمية	من الصف التاسع حتى التعليم الجامعي
لغة الواجهة	العربية (RTL) مع دعم قارئات الشاشة
نمط التفاعل	Audio-first — الصوت قناة الإنجاز الأساسية
الجهة المجتمعية الداعمة	جمعية «نبض» لتعليم المكفوفين (واجهة تعريفية مدمجة في الخادم)

إهداء

إلى كل طالبٍ لم يمنعه فقد البصر من طلب العلم، وإلى كل متطوعٍ يحوّل صوته ووقته إلى جسر معرفة، وإلى كل معلّمٍ يؤمن أن التقنية أداة إنصاف لا ترفاً، وإلى الدكتور المشرف الذي تُعرض عليه هذه الصفحات طلباً للتوجيه والتقويم.

شكر وتقدير

يتقدّم معدّ هذه الدراسة بالشكر إلى الدكتور المشرف على ما سيقدّمه من ملاحظات منهجية وعلمية، وإلى كل من أسهم في بلورة مشروع بصيرة. كما يُشكر مجتمع البرمجيات المفتوحة الذي أتاح أدوات Flutter وDjango وWhisper وغيرها.

كلمة إلى الدكتور المشرف

تجمع هذه الوثيقة ثلاثة مستويات يحتاجها المشرف عند المتابعة:

١. **المستوى المفاهيمي:** المشكلة، الفئة المستهدفة، التميز، والأثر.

٢. **المستوى الهندسي:** المتطلبات، الكيانات، الواجهات، والقرارات المعمارية.

٣. **المستوى التنفيذي والنقدي:** ما بُني في الكود، القيود، الازدواجيات، والمخاطر.

كلمة افتتاحية

هذا الكتاب ليس مجرّد تقرير تقني يُسلَّم في نهاية فصل دراسي، بل محاولة لسرد مشروع **بصيرة** من الفكرة إلى المخططات، ومن المشكلة الإنسانية إلى القرارات الهندسية. نهدف أن يخرج القارئ — ولا سيما المشرف — بصورة كاملة: لماذا وُجد المشروع؟ لمن؟ كيف يُفكَّر؟ كيف يُصمَّم؟ وكيف يُبنى ويُختبر؟

بصيرة وُلدت من ملاحظة يومية في التعليم الرقمي: معظم ما يُسمّى «إتاحة» للمكفوفين هو إلحاق قارئ شاشة بتطبيق صُمم للمبصرين. أما الإنصاف الحقيقي فيبدأ عندما تُصاغ رحلة التعلّم حول **الصوت والتنظيم والمنهج**، لا حول إنقاذ واجهة بصرية بعد اكتمالها.

الملخص (بالعربية)

يعالج مشروع **بصيرة** مشكلة ضعف الوصول التعليمي الرقمي المنظم للطلاب المكفوفين في السياق العربي، حيث تُبنى أغلب المنصات التعليمية على فرضية الإبصار ثم تُلحق بها طبقة «قارئ شاشة» لا تكفي لبناء تجربة تعلّم متكاملة. تقترح الدراسة وتُنفّذ منصة **صوتية أولاً (Audio-first)** مكوّنة من تطبيق جوال بـ Flutter وخادم خلفي بـ Django REST Framework، تقدّم: مكتبة هرمية للمحتوى (صف ← مادة ← درس ← أقسام)، ثلاثة أوضاع لإدخال الدرس (نص مباشر، ملف صوتي بشري، PDF يُحوَّل آلياً إلى نص ثم صوت)، استماعاً بمسارين (تسجيل بشري أو قراءة آلية TTS) مع إيقاف ومتابعة من نفس الموضع، أوامر صوتية للتنقل، تتبعاً لتقدّم الطالب، اختبارات مرتبطة بالدروس مع تصحيح آلي للأسئلة الموضوعية ومراجعة بشرية للمفتوحة، ونظاماً للمتطوعين يضمن جودة التفريغ. اتُّبع منهج هندسة برمجيات تكراري من تحليل المتطلبات (١٥ متطلباً وظيفياً و٨ غير وظيفية) إلى النمذجة (UML، ERD) والتنفيذ والنشر على استضافة حقيقية، ثم الاختبار الآلي (١٥ اختبار API و٥ اختبارات Flutter ناجحة) واختبار الجهاز. تخلص الدراسة إلى أن النموذج قابل للتشغيل والتوسّع، وتوثّق بشفافية قيوده: دقة التعرف الصوتي العربي، شحّ المحتوى عند الإطلاق، وعدم اكتمال العمل دون اتصال.

الكلمات المفتاحية: إمكانية الوصول، التعليم الصوتي، المكفوفون، تحويل النص إلى كلام، Django REST، Flutter، مشروع تخرج.

Abstract (English)

Basera addresses the limited availability of structured, accessible digital learning for totally blind Arabic-speaking students, for whom most platforms are visual-first with screen-reader support added as an afterthought. This study designs and implements an **audio-first** platform consisting of a Flutter mobile application and a Django REST Framework back end. The system provides a hierarchical content library (grade ⟶ subject ⟶ lesson ⟶ sections), three lesson-authoring modes (plain text, human audio, or PDF converted automatically to text and then speech), dual playback (human recording or TTS) with

pause/resume, voice navigation commands, per-student progress tracking, lesson-linked quizzes with automatic grading of objective questions and human review of open ones, and a volunteer workflow for transcript quality assurance. An iterative software-engineering methodology was followed from requirements analysis (١٥ functional and ٨ non-functional requirements) through ERD/UML modelling, implementation, deployment to a live host, and verification (١٥ passing API tests and ٥ passing Flutter tests plus device testing). The study concludes that the prototype is operational and extensible, while transparently documenting its limits: Arabic speech-recognition accuracy, initial content scarcity, and .incomplete offline support

Keywords: accessibility, audio-first learning, blindness, text-to-speech, Flutter, Django REST, graduation .project

كيف تُقرأ هذه الوثيقة؟

١. **كتاب تعريفي (الأبواب ٠–٧، ١١، ٢٧–٢٩):** للجلسة الأولى مع المشرف.

٢. **دراسة تحليل وتصميم (٨–١٨):** المتطلبات، API، UML، ERD.

٣. **مرجع تنفيذي (١٩–٢٦ والملاحق):** الكود، النشر، الاختبار، القيود.

المخططات مرسومة بلغة **Mermaid** في النسخة المصدرية (Markdown)، وتظهر **أشكالاً مرقّمة** في نسخة Word/PDF.

كل شكل وجدول يحمل رقماً وعنواناً ليسهل الإحالة إليه أثناء المناقشة.

فهرس المحتويات

بطاقة المشروع ii

إهداء iii

شكر وتقدير iii

كلمة إلى الدكتور المشرف iii

كلمة افتتاحية iii

الملخص (بالعربية) iv

Abstract (English) iv

كيف تُقرأ هذه الوثيقة؟ vi

٠. الإطار البحثي للدراسة ٢

٠,١ صياغة المشكلة البحثية ٢

٠,٢ الأسئلة البحثية ٢

٠,٣ أهمية وحدود الدراسة ٣

٠,٤ منهجية العمل ٣

١. الملخص التنفيذي ٥

١,١ جوهر الحل ٥

١,٢ ما يقدمه الكتاب للمشرف ٥

٢. المقدمة وخلفية المشروع ٧

٢,١ خلفية الموضوع ٧

٢,٢ السياق العربي ٧

٢,٣ ما الذي يحتاجه المتعلم المكفوف؟ ٨

٢,٤ فكرة المشروع وتسمية «بصيرة» ٨

٢,٥ نطاق المشروع ٩

٢,٦ أسئلة المشروع — وكيف تجيب عنها الدراسة ٩

٣. الرؤية والرسالة والقيم ١٠

٣,١ الرؤية ١٠

٣,٢ الرسالة ١٠

٣,٣ القيم ١٠

٤. فلسفة التصميم: الصوت أولاً ١٢

٤,١ ماذا تعني Audio-first؟ ١٢

٤,٢ طبقات التفاعل الصوتي ١٢

٤,٣ مبدأ المسارين المتوازيين ١٤

٤,٤ مبادئ تصميم إضافية ١٤

٥. تحليل المشكلة والسياق ١٥

٥,١ وصف المشكلة — بأبعادها ١٥

٥,٢ تحليل SWOT ١٥

٥,٣ لماذا الحل المقترح مناسب؟ — حجة للمشرف ١٦

٦. أهداف المشروع ومؤشرات النجاح ١٧

٦,١ الهدف العام ١٧

٦,٢ الأهداف التفصيلية ١٧

٦,٣ أهداف أكاديمية ١٧

٧. الإطار النظري والدراسات السابقة والأنظمة المشابهة ١٨

٧,١ الإطار النظري ١٨

٧,٢ الدراسات والتجارب السابقة — مقارنة نوعية ١٨

٧,٣ دراسة الأنظمة المشابهة — مصفوفة الخصائص ١٩

٧ب. دراسة الجدوى ٢١

٧ب.١ الجدوى التقنية ٢١

٧ب.٢ الجدوى الاقتصادية ٢١

٧ب.٣ الجدوى التشغيلية ٢١

٧ب.٤ الجدوى الزمنية ٢١

٧ب.٥ توصية الجدوى للمشرف ٢٢

٨. تحليل المتطلبات ٢٤

٨,٠ منهجية جمع المتطلبات ٢٤

٨,١ المتطلبات الوظيفية — جدول ملخّص ٢٤

٨,١ب شرح تفصيلي لمجموعات المتطلبات ٢٥

٨,٢ المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements) ٢٦

٨,٣ مصفوفة تتبع المتطلبات ← المكونات ٢٦

٩. تحليل أصحاب المصلحة ٢٨

١٠. حالات الاستخدام ٢٩

١٠,١ مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) ٢٩

١٠,٢ جدول حالات الاستخدام التفصيلية ٣٠

١١. رحلة المستخدم والسيناريوهات السردية ٣٢

١١,١ شخصية الطالب: «سارة» (١٧ سنة) ٣٢

١١,٢ شخصية المتطوع: «أحمد» ٣٢

١١,٣ مخطط رحلة الطالب ٣٣

١١,٤ سيناريو سردي موسّع — يوم دراسي ٣٤

١١,٥ سيناريو المتطوع — ضمان الجودة ٣٤

١٢. تحليل النظام ونموذج العمل ٣٥

١٢,١ نموذج العمل (Business Model) ٣٥

١٢,٢ سير عمل المحتوى (Content Lifecycle) ٣٦

١٢,٣ سير عمل التحويل (PDF/نص ← صوت) ٣٧

١٢,٤ تحليل البيانات الهرمية ٣٧

١٣. تصميم النظام والبنية المعمارية ٣٩

١٣,٠ مقدمة — قرارات معمارية للمناقشة ٣٩

١٣,١ البنية المعمارية (Architecture) ٣٩

١٣,٢ مخطط المكونات (Component Diagram) ٤١

١٣,٣ النشر (Deployment Diagram) ٤٢

١٤. مخطط الكيانات والعلاقات (ERD) ٤٣

١٤,٠ مقدمة — فلسفة نموذج البيانات ٤٣

١٤,١ الكيانات الرئيسية ٤٣

١٤,٢ مخطط ERD (Mermaid) ٤٧

١٤,٣ قاموس البيانات (Data Dictionary) — ملخص العلاقات ٤٨

١٥. مخططات UML ٤٩

١٥,١ مخطط الفئات (Class Diagram) — منطق المجال ٤٩

١٥,٢ مخطط تسلسل — تسجيل الدخول واستماع درس ٥٠

١٥,٣ مخطط تسلسل — إنهاء اختبار ٥١

١٥,٤ مخطط تسلسل — مراجعة متطوع ٥٢

١٦. مخططات التدفق والنشاط والسياق ٥٣

١٦,١ مخطط تدفق البيانات (DFD) — المستوى ٠ ..... ٥٣

١٦,٢ مخطط نشاط — التنقل الصوتي أثناء الدرس ٥٤

١٦,٣ مخطط نشاط — تصحيح الإجابة ٥٥

١٧. تصميم واجهات البرمجة (API) ٥٦

١٧,١ هيكل عناوين API ٥٦

١٧,٢ نقاط النهاية الرئيسية ٥٦

١٧,٣ نموذج الاستجابة (مثال درس) ٥٨

١٨. خريطة الشاشات وتجربة الاستخدام ٥٩

١٨,١ شجرة التنقّل ٥٩

١٨,٢ مبادئ واجهة الدرس ٦٠

١٨,٣ اعتبارات TalkBack/VoiceOver ٦٠

١٨,٤ الهوية البصرية المعتمدة في المنتج ٦٠

١٩. البنية البرمجية للمشروع ٦٣

١٩,١ هيكل المجلدات ٦٣

١٩,٢ تطبيقات Django والمسؤوليات ٦٣

١٩,٣ خدمات الخادم (Backend Services) ٦٤

١٩,٤ طبقة Flutter (المخطط) ٦٥

١٩,٥ الأوامر الصوتية المدعومة ٦٥

١٩,٦ التشغيل والنشر ٦٦

٢٠. التحكم الصوتي المزدوج في الدرس ٦٨

٢٠,١ المسار الأول — الملف الصوتي البشري ٦٨

٢٠,٢ المسار الثاني — القراءة الآلية TTS ٦٨

٢٠,٣ مخطط الحالة الموحّد ٦٩

٢٠,٤ الأوامر الصوتية المرتبطة بالتشغيل ٦٩

٢١. التقنيات والأدوات ومبررات الاختيار ٧٠

٢١,١ جدول التقنيات ٧٠

٢١,٢ مخطط التكامل التقني ٧١

٢٢. إمكانية الوصول والأمان والخصوصية والأخلاقيات ٧٢

٢٢,١ إمكانية الوصول (Accessibility) ٧٢

٢٢,٢ الأمان ٧٢

٢٢,٣ الخصوصية ٧٣

٢٣. خطة الاختبار ٧٤

٢٣,١ أنواع الاختبار ٧٤

٢٣,٢ مصفوفة تتبع المتطلبات ↔ الاختبارات ٧٤

٢٣,٣ حالات اختبار نموذجية ٧٤

٢٣,٤ نتائج الاختبارات المنفَّذة (سبتمبر ٢٠٢٦) ٧٥

٢٣,٥ التعارضات التي كشفها الاختبار وحُلّت قبل التسليم ٧٦

٢٤. خطة التنفيذ والجدول الزمني ٧٧

٢٤,١ مراحل المشروع (مقترحة لمشروع تخرج) ٧٧

٢٤,٢ توزيع العمل (Roles) ٧٧

٢٥. منهجية التطوير وإدارة المشروع ٧٨

٢٥,١ المنهج ٧٨

٢٥,٢ أدوات العمل ٧٨

٢٥,٣ معايير قبول المسار الأساسي (Definition of Done) ٧٨

٢٦. القيود والتحديات وإدارة المخاطر ٨٠

٢٧. الأثر التعليمي والاجتماعي المتوقع ٨١

٢٧,١ على الطالب ٨١

٢٧,٢ على المتطوع والمؤسسة ٨١

٢٧,٣ على البحث والتخرج ٨١

٢٨. الأعمال المستقبلية ٨٢

٢٩. الخلاصة والتوصيات للمشرف ٨٣

٢٩,١ الخلاصة ٨٣

٢٩,٢ التوصيات للمشرف — نقاط متابعة مقترحة ٨٣

٢٩,٣ ما يُتوقع من الطالب عند التسليم ٨٤

٣٠. قاموس المصطلحات ٨٥

٣١. المراجع ٨٦

٣٢. الملاحق ٨٧

الملحق أ — ملاحظة ازدواجية نموذج الاختبارات ٨٧

الملحق ب — حالات الدرس وحالات التحويل ٨٧

الملحق ج — أنواع المستخدمين والأدوار ٨٨

الملحق د — أسئلة شائعة في مناقشة التخرج ٨٨

الملحق هـ — قائمة المخرجات للتسليم الأكاديمي ٨٩

الملحق و — خريطة سريعة للأفكار الكبرى في المشروع ٨٩

الملحق ز — مقترح هيكل العرض التقديمي (١٥ شريحة) ٩٠

قائمة الأشكال

الشكل ١: ما يقدمه الكتاب للمشرف ٦

الشكل ٢: القيم ١٠

الشكل ٣: طبقات التفاعل الصوتي ١٤

الشكل ٤: لماذا الحل المقترح مناسب؟ — حجة للمشرف ١٦

الشكل ٥: الإطار النظري ١٨

الشكل ٦: ٥ توصية الجدوى للمشرف ٢٢

الشكل ٧: تحليل أصحاب المصلحة ٢٨

الشكل ٨: مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) ٢٩

الشكل ٩: مخطط رحلة الطالب ٣٣

الشكل ١٠: سيناريو المتطوع — ضمان الجودة ٣٤

الشكل ١١: سير عمل المحتوى (Content Lifecycle) ٣٦

الشكل ١٢: سير عمل التحويل (PDF/نص ← صوت) ٣٧

الشكل ١٣: البنية المعمارية (Architecture) ٤٠

الشكل ١٤: مخطط المكونات (Component Diagram) ٤١

الشكل ١٥: النشر (Deployment Diagram) ٤٢

الشكل ١٦: مخطط ERD (Mermaid) ٤٧

الشكل ١٧: مخطط الفئات (Class Diagram) — منطق المجال ٤٩

الشكل ١٨: مخطط تسلسل — تسجيل الدخول واستماع درس ٥٠

الشكل ١٩: مخطط تسلسل — إنهاء اختبار ٥١

الشكل ٢٠: مخطط تسلسل — مراجعة متطوع ٥٢

الشكل ٢١: مخطط تدفق البيانات (DFD) — المستوى ٠ ..... ٥٣

الشكل ٢٢: مخطط نشاط — التنقل الصوتي أثناء الدرس ٥٤

الشكل ٢٣: مخطط نشاط — تصحيح الإجابة ٥٥

الشكل ٢٤: شجرة التنقّل ٥٩

الشكل ٢٥: التشغيل والنشر ٦٧

الشكل ٢٦: مخطط الحالة الموحّد ٦٩

الشكل ٢٧: مخطط التكامل التقني ٧١

الشكل ٢٨: مراحل المشروع (مقترحة لمشروع تخرج) ٧٧

الشكل ٢٩: المنهج ٧٨

الشكل ٣٠: على البحث والتخرج ٨١

الشكل ٣١: الملحق و — خريطة سريعة للأفكار الكبرى في المشروع ٨٩

قائمة الجداول

الجدول ١: بطاقة المشروع ii

الجدول ٢: الأسئلة البحثية ٢

الجدول ٣: جوهر الحل ٥

الجدول ٤: ما الذي يحتاجه المتعلم المكفوف؟ ٨

الجدول ٥: نطاق المشروع ٩

الجدول ٦: أسئلة المشروع — وكيف تجيب عنها الدراسة ٩

الجدول ٧: القيم ١٠

الجدول ٨: ماذا تعني Audio-first؟ ١٢

الجدول ٩: مبادئ تصميم إضافية ١٤

الجدول ١٠: تحليل SWOT ١٥

الجدول ١١: تحليل SWOT (٢) ١٥

الجدول ١٢: الأهداف التفصيلية ١٧

الجدول ١٣: الدراسات والتجارب السابقة — مقارنة نوعية ١٨

الجدول ١٤: دراسة الأنظمة المشابهة — مصفوفة الخصائص ١٩

الجدول ١٥: ١ الجدوى التقنية ٢١

الجدول ١٦: المتطلبات الوظيفية — جدول ملخّص ٢٤

الجدول ١٧: المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements) ٢٦

الجدول ١٨: مصفوفة تتبع المتطلبات ← المكونات ٢٦

الجدول ١٩: تحليل أصحاب المصلحة ٢٨

الجدول ٢٠: UC-٠٣: استماع درس ٣٠

الجدول ٢١: UC-٠٥: حل اختبار صوتي ٣٠

الجدول ٢٢: UC-٠٨: مراجعة تفريغ ٣٠

الجدول ٢٣: مخطط رحلة الطالب ٣٣

الجدول ٢٤: النشر (Deployment Diagram) ٤٢

الجدول ٢٥: كيان المستخدم (User) — تطبيق core ٤٣

الجدول ٢٦: كيان الصف (Grade) ٤٣

الجدول ٢٧: كيان المادة (Category) ٤٤

الجدول ٢٨: كيان الدرس (Lesson) ٤٤

الجدول ٢٩: كيان قسم الدرس (LessonSection) ٤٥

الجدول ٣٠: كيان تقدم الدرس (LessonProgress) ٤٥

الجدول ٣١: كيان الاختبار (Quiz) — تطبيق tests (المسار الحي) ٤٥

الجدول ٣٢: كيان السؤال (Question) والخيار (Choice) ٤٦

الجدول ٣٣: كيان المحاولة (QuizAttempt) والإجابة (Answer) ٤٦

الجدول ٣٤: كيان دور المتطوع (VolunteerRole) ٤٦

الجدول ٣٥: كيانات المتطوعين — تطبيق volunteers ٤٧

الجدول ٣٦: قاموس البيانات (Data Dictionary) — ملخص العلاقات ٤٨

الجدول ٣٧: هيكل عناوين API ٥٦

الجدول ٣٨: المصادقة (core) ٥٦

الجدول ٣٩: الدروس (lessons) ٥٧

الجدول ٤٠: الاختبارات (tests) ٥٧

الجدول ٤١: المتطوعون (volunteers) ٥٨

الجدول ٤٢: شجرة التنقّل ٥٩

الجدول ٤٣: الهوية البصرية المعتمدة في المنتج ٦٠

الجدول ٤٤: تطبيقات Django والمسؤوليات ٦٣

الجدول ٤٥: خدمات الخادم (Backend Services) ٦٤

الجدول ٤٦: خدمات الخادم (٢) (Backend Services) ٦٤

الجدول ٤٧: طبقة Flutter (المخطط) ٦٥

الجدول ٤٨: الأوامر الصوتية المدعومة ٦٥

الجدول ٤٩: التشغيل والنشر ٦٦

الجدول ٥٠: الأوامر الصوتية المرتبطة بالتشغيل ٦٩

الجدول ٥١: جدول التقنيات ٧٠

الجدول ٥٢: إمكانية الوصول (Accessibility) ٧٢

الجدول ٥٣: الأمان ٧٢

الجدول ٥٤: أنواع الاختبار ٧٤

الجدول ٥٥: مصفوفة تتبع المتطلبات ↔ الاختبارات ٧٤

الجدول ٥٦: حالات اختبار نموذجية ٧٤

الجدول ٥٧: نتائج الاختبارات المنفَّذة (سبتمبر ٢٠٢٦) ٧٥

الجدول ٥٨: التعارضات التي كشفها الاختبار وحُلّت قبل التسليم ٧٦

الجدول ٥٩: توزيع العمل (Roles) ٧٧

الجدول ٦٠: أدوات العمل ٧٨

الجدول ٦١: القيود والتحديات وإدارة المخاطر ٨٠

الجدول ٦٢: الأعمال المستقبلية ٨٢

الجدول ٦٣: التوصيات للمشرف — نقاط متابعة مقترحة ٨٣

الجدول ٦٤: قاموس المصطلحات ٨٥

الجدول ٦٥: الملحق أ — ملاحظة ازدواجية نموذج الاختبارات ٨٧

الجدول ٦٦: الملحق ج — أنواع المستخدمين والأدوار ٨٨

الجدول ٦٧: الملحق ج — أنواع المستخدمين والأدوار (٢) ٨٨

الجدول ٦٨: الملحق هـ — قائمة المخرجات للتسليم الأكاديمي ٨٩

الباب الأول

الإطار المفاهيمي والتعريفي

الفصول ٠–٧

٠. الإطار البحثي للدراسة

٠,١ صياغة المشكلة البحثية

في ظل التوسع في التعليم الإلكتروني، يواجه الطالب المكفوف **فجوة وصول** إلى محتوى عربي منظم مصمم للتفاعل الصوتي. المنصات المتاحة إمّا عامة تعتمد البصر ثم تُضاف إليها طبقة قارئ شاشة، أو متخصصة في مجال ضيق (كالقرآن والتجويد) لا يغطي المواد الدراسية. ينتج عن ذلك اعتماد الطالب على وسطاء بشريين وتسجيلات غير مفهرسة، وغياب أي تقييم ذاتي يقيس فهمه.

المشكلة المركزية: كيف يُبنى نظام تعليمي **صوتي أولاً** يجمع في منتج واحد: بنية المنهج (صف/مادة/درس)، والاستماع بجودة مقبولة (بشري أو آلي)، والتنقل دون شاشة، والتقييم العادل، وضمان جودة المحتوى عبر متطوعين — ويكون في الوقت نفسه قابلاً للتنفيذ ضمن موارد مشروع تخرج؟

٠,٢ الأسئلة البحثية

الجدول ٢: الأسئلة البحثية

#	السؤال	الباب الذي يجيب عنه
-	------	----------
Q١	ما المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لمنصة تعليمية صوتية للمكفوفين؟	٨
Q٢	ما البنية المعمارية ونموذج البيانات المناسبان للمحتوى الهرمي والاختبارات؟	١٣، ١٤، ١٥
Q٣	كيف يُدمَج الصوت البشري مع القراءة الآلية (TTS) والأوامر الصوتية في تجربة واحدة متسقة؟	٤، ١٨، ٢٠
Q٤	كيف يُوازَن بين التصحيح الآلي والمراجعة البشرية في الاختبارات؟	١٢، ٣,١٦، ١٧
Q٥	ما قيود الحل (دقة STT العربي، العمل دون اتصال، شح المحتوى) وكيف تُدار؟	٢٦
Q٦	هل النموذج المنفَّذ قابل للتشغيل والنشر والتحقق منه آلياً؟	١٩، ٢٣

٠,٣ أهمية وحدود الدراسة

الأهمية:

- **نظرية:** تطبيق مبادئ إمكانية الوصول (WCAG) والتصميم الشامل للتعلّم (UDL) على حالة عربية محددة بدل الاكتفاء بالتوصيف العام.
- **تطبيقية:** نموذج أولي عامل ومنشور، يمكن لجمعيات المكفوفين والمدارس البناء عليه.
- **أكاديمية:** وثيقة تحليل وتصميم مكتملة (متطلبات، API، UML، ERD، اختبار) تربط كل قرار بملف في الكود.

الحدود:

- الفئة: المكفوفون كلياً من ١٤ سنة فما فوق؛ لا تعالج الدراسة ضعف البصر الجزئي أو الإعاقات المركبة.
- المحتوى: عينة تجريبية لصفوف ومواد محدودة، لا منهاج وطني كامل.
- العمل دون اتصال: مخطط جزئياً (Hive) وغير مكتمل.
- التعرف الصوتي: يعتمد على محرك الجهاز (speech_to_text) وتتفاوت دقته للعربية.
- الاختبارات الحية تُدار من تطبيق `tests`؛ يحتفظ تطبيق `lessons` بنموذج اختبارات موسّع غير مفعّل في التطبيق (ملحق أ).

٠,٤ منهجية العمل

اتُّبع منهج **تكراري (Iterative-Incremental)** يمر بالمراحل التالية، مع عودة إلى المراحل السابقة كلما كشف الاختبار عن تعارض:

١. **التحليل:** دراسة المشكلة والسياق العربي والأنظمة المشابهة، وتحديد أصحاب المصلحة (أبواب ٥–٩).

٢. **المتطلبات:** صياغة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية بأولويات MoSCoW ومعايير قبول (باب ٨).

٣. **النمذجة:** حالات الاستخدام، ERD، مخططات الفئات والتسلسل والنشاط (أبواب ١٠، ١٤–١٦).

٤. **التصميم المعماري:** Client–Server، طبقات، واجهات REST (أبواب ١٣، ١٧).

٥. **التنفيذ:** Django REST للخادم، Flutter للتطبيق، خدمات التحويل (PDF/TTS/Whisper)، لوحة إدارة (باب ١٩).

٦. **النشر:** استضافة الخادم على Namecheap مع MySQL، وبناء APK للتطبيق (باب ١٩,٦).

٧. **الاختبار:** اختبارات آلية للـ API والتطبيق، واختبار يدوي على المحاكي والجهاز، وتقرير تعارضات (باب ٢٣).

٨. **التوثيق:** هذه الدراسة، دليل الإعداد، تقرير الاختبار، والعرض التقديمي (ملحق هـ).

١. الملخص التنفيذي

بصيرة منصة تعليمية رقمية وُلدت من سؤال بسيط وعميق: كيف نجعل الطالب المكفوف يتعلّم ذاتياً عبر هاتفه، بصوت واضح، وتنقّل سلس، وتقييم عادل، دون أن يضطر إلى «ترجمة» واجهة بصرية صُممت أصلاً للمبصرين؟

١,١ جوهر الحل

الجدول ٣: جوهر الحل

المكوّن	الدور
تطبيق Flutter	تصفح هرمي، مشغّل صوتي بشري + قراءة TTS، أوامر صوتية (STT)، حل الاختبارات، إعدادات الصوت، دعم TalkBack/VoiceOver
خادم Django REST	محتوى هرمي، تتبع التقدّم، اختبارات مرتبطة بالدروس، متطوعون، تحويل PDF ← نص ← صوت آلياً عند الحفظ
لوحة الإدارة (Django Admin)	إدخال الدرس بثلاثة أوضاع (نص / صوت / PDF)، بناء الاختبارات وخياراتها، اعتماد المحتوى — بهوية بصيرة البصرية
المتطوعون	مراجعة التفريغ، تصحيح الإجابات المفتوحة، رفع تسجيلات بشرية
الاستضافة والنشر	خادم منشور على `basera.mobishop.online` (MySQL)، APK للطلاب، ملف تشغيل محلي موحّد `start.bat`

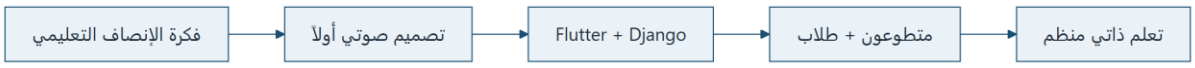
١,٢ ما يقدمه الكتاب للمشرف

- تبرير المشروع والبدائل والتميز التنافسي.
- قرارات التصميم (Client–Server، هرم المحتوى، مساران للصوت، إخفاء الإجابة الصحيحة عن الطالب حتى التسليم).
- ارتباط التحليل بالكود الفعلي في المشروع (كل جدول وواجهة يُشار إلى ملفه).
- نتائج اختبار موثّقة (باب ٢٣) وقائمة تعارضات اكتُشفت وحُلّت قبل المناقشة.
- شفافية في القيود: STT العربي، شح المحتوى، Offline، ونموذج الاختبارات القديم غير المفعّل.

يجيب المشروع ببناء نظام متكامل يعتمد **التفاعل الصوتي الكامل (Audio-first)**، يجمع بين:

- **تطبيق جوال** بـ Flutter: تحويل صوت↔نص (STT/TTS)، تشغيل ملفات صوتية بشرية، أوامر صوتية، ودعم TalkBack/VoiceOver.
- **خادم خلفي** بـ Django REST Framework: محتوى هرمي (صف ← مادة ← درس)، تقدّم الطالب، اختبارات، متطوعون، وتحويل PDF/نص إلى تجربة استماع.

الفجوة ليست تقنية فقط بل **تصميمية و إنسانية**: غياب منصات عربية شاملة مصممة من الأساس للمكفوفين. بصيرة تضع نفسها عند تقاطع التخصص والشمول والمنهج والمجتمع.



الشكل ١: ما يقدمه الكتاب للمشرف

من منظور هندسة البرمجيات تغطي الوثيقة دورة الحياة: التحليل، التصميم، التنفيذ، الاختبار، والأفق المستقبلي — **للتقديم للمشرف** وللمناقشة النهائية.

٢. المقدمة وخلفية المشروع

٢,١ خلفية الموضوع

شهد التعليم الرقمي — ولا سيما بعد تسارع التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية — توسعاً هائلاً في المنصات والتطبيقات والمحتوى المرئي. غير أن هذا التوسع بُني في أغلبه على **فرضية الإبصار**: أن المتعلم يرى الشاشة، يقرأ النص، يتابع الفيديو، ويختار العنصر باللمس البصري. وعندما يُطلب «إتاحة» هذا المحتوى للمكفوفين، تُضاف غالباً طبقة **قارئ الشاشة** (TalkBack على Android، VoiceOver على iOS) فوق واجهة لم تُكتب له.

هذا النموذج — الذي يُسمى أحياناً **Retrofit Accessibility** — ينجح أحياناً في الوصول إلى المعلومة، لكنه يفشل غالباً في بناء **تجربة تعليمية متكاملة**. السبب ليس تقنياً وحسب، بل **معمارياً وتربوياً**: المستخدم المكفوف يُجبر على استكشاف هيكل بصري (قوائم، أيقونات، ألوان، تخطيطات) عبر وصف صوتي متتابع، ما يزيد زمن إنجاز المهمة ويُشتت الانتباه عن المحتوى التعليمي ذاته.

من هنا تنبع **الحاجة إلى تصميم أصيل (Native Design)** للتعليم الصوتي: محتوى مسموع أو قابل للقراءة الآلية بجودة، أوامر منطوقة للتنقل، تقييم يقبل الإجابة الصوتية، ومسارات تعليمية تعكس المنطق المدرسي (صف، مادة، درس) لا منطق «صفحة ويب».

٢,٢ السياق العربي

في السياق العربي تتضاعف التحديات:

١. **شح المحتوى التعليمي الصوتي المنظم** المطابق للمناهج الرسمية.

٢. **جودة متفاوتة** لمحركات TTS وSTT للغة العربية (لهجات، تشكيل، مصطلحات علمية).

٣. **اعتماد الطالب** على قنوات غير رسمية (رسائل صوتية، مجموعات، تسجيلات فردية) بلا فهرسة ولا تقييم.

٤. **غياب منصة** تجمع: منهج + اختبار + تتبع تقدم + مجتمع متطوعين في منتج واحد.

مشروع **بصيرة** يُقدَّم في هذا السياق كإجابة **هندسية–تربوية** قابلة للنقاش الأكاديمي، لا كمنتج تجاري جاهز للإطلاق الواسع فوراً.

٢,٣ ما الذي يحتاجه المتعلم المكفوف؟

الجدول ٤: ما الذي يحتاجه المتعلم المكفوف؟

المحور	المعنى التربوي	المعنى العملي في بصيرة
المحتوى	مواد مطابقة للمرحلة الدراسية	Grade ⟶ Category ⟶ Lesson ⟶ LessonSection
الاستماع	صوت واضح بإيقاع مناسب	ملف بشري + TTS + تحكم إيقاف/متابعة
التنقّل	استقلالية دون مرافق	أوامر: التالي، السابق، توقف، استمر، بحث
التقييم	معرفة مستوى الفهم	Quiz، تصحيح آلي، مراجعة للمفتوح
التتبع	إحساس بالتقدم	LessonProgress: موضع، وقت استماع، إكمال
المجتمع	جودة واستدامة	TranscriptionReview، AudioRecording، VolunteerRole

٢,٤ فكرة المشروع وتسمية «بصيرة»

بصيرة — من البصيرة بمعنى الفهم والإدراك — اسم يرمز إلى أن **فقدان البصر لا يلغي القدرة على الفهم العميق**.

الرسالة الرمزية تدعم الرسالة التقنية: المنصة ليست «قارئ شاشة للمدرسة» بل **فضاء تعلّم صوتي**.

عملياً تجمع المنصة ستة محاور مترابطة:

١. **مكتبة هرمية** للمحتوى التعليمي.

٢. **تحويل المحتوى** (PDF، نص، صوت) إلى تجربة استماع.

٣. **تفاعل صوتي** للتنقل والبحث.

٤. **اختبارات** متعددة الأنواع.

٥. **نظام متطوعين** للجودة.

٦. **تتبع تقدّم** الطالب.

٢,٥ نطاق المشروع

الجدول ٥: نطاق المشروع

ضمن النطاق	خارج النطاق (حالياً)	ملاحظة للمشرف
تطبيق Android/iOS/Web عبر Flutter (APK منشور لأندرويد)	تطبيق سطح مكتب منفصل	Flutter يغطي الجوال والويب
API REST للمحتوى والمصادقة منشور على استضافة حقيقية	نظام دفع أو اشتراكات	نموذج مجتمعي/تعليمي
إدارة صفوف ومواد ودروس بثلاثة أوضاع إدخال	منصة مؤتمرات حية	يمكن إضافتها لاحقاً
اختبارات مرتبطة بالدروس (اختيار، صح/خطأ، نصي، صوتي)	تلخيص AI متقدم	حقل summary موجود
أدوار المتطوعين ومراجعة التفريغ	منهاج وطني كامل	يحتاج شراكات
واجهة تعريفية لجمعية «نبض» مُخدَّمة من الخادم	بوابة إلكترونية كاملة للجمعية	صفحة تعريفية ثابتة فقط

٢,٦ أسئلة المشروع — وكيف تجيب عنها الدراسة

الجدول ٦: أسئلة المشروع — وكيف تجيب عنها الدراسة

السؤال	إجابة مختصرة في هذه الوثيقة
كيف نصمّم تطبيقاً عربياً صوتياً؟	Audio-first + أوامر محددة + TalkBack (باب ٤، ١٨، ٢٠)
ما البنية للصف←مادة←درس؟	ERD و `lessons/models.py` (باب ١٤)
كيف ندمج بشري + TTS؟	مساران متوازيان بلا تشغيل متزامن (باب ٢٠)
كيف نضمن الجودة؟	VolunteerRole + TranscriptionReview (باب ١٢)
حدود STT وOffline؟	قيود + Hive مخطط (باب ٢٦)

٣. الرؤية والرسالة والقيم

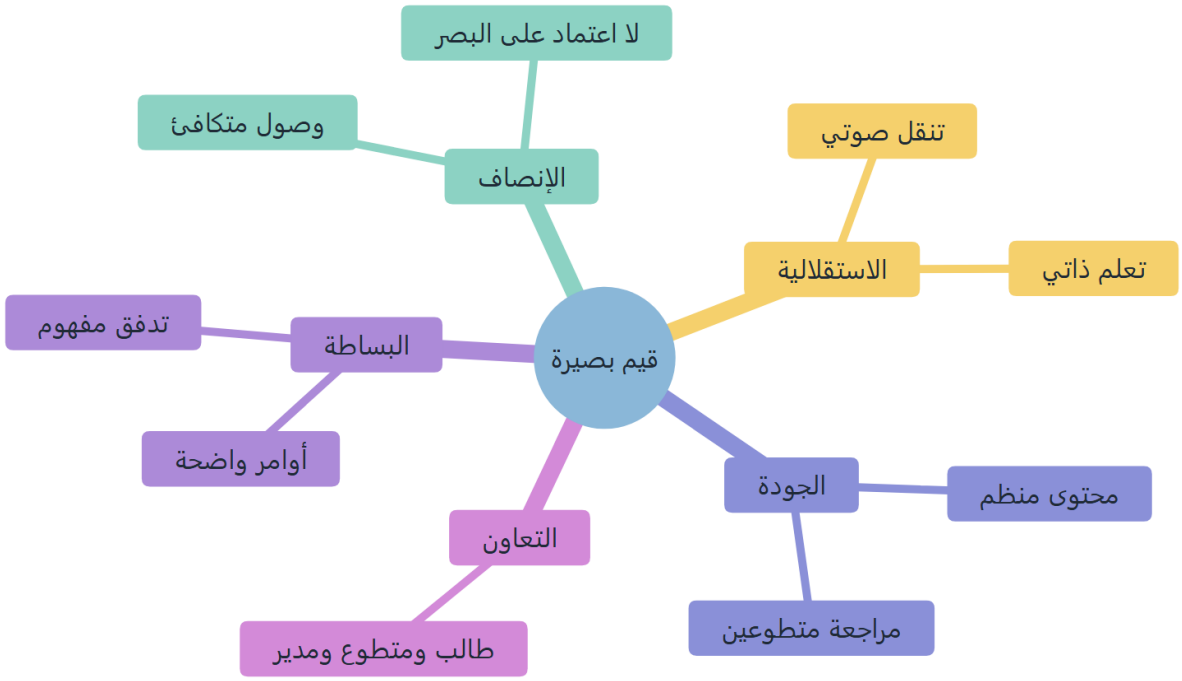
٣,١ الرؤية

أن تصبح بصيرة جسراً رقمياً يمكّن الطلاب المكفوفين في الثانوية والجامعة من التعلّم الذاتي المنظم، بالصوت والكرامة والاستقلالية.

٣,٢ الرسالة

توفير منصة تعليمية صوتية عربية قابلة للتوسع، تربط محتوىً منظماً بتفاعل صوتي كامل ومجتمع متطوعين يضمن الجودة.

٣,٣ القيم



الشكل ٢: القيم

الجدول ٧: القيم

القيمة	انعكاسها في المنتج
الإنصاف	مسارات مصممة للمكفوف لا «مكيّفة» لاحقاً

القيمة	انعكاسها في المنتج
الاستقلالية	درس واختبار دون مرافق دائم
الجودة	حالات درس ومراجعة تفريغ
البساطة	أوامر محددة بدل حوار حر معقّد
التعاون	أدوار متطوعين مرتبطة بالمواد

٤. فلسفة التصميم: الصوت أولاً

٤,١ ماذا تعني Audio-first؟

Audio-first ليست مجرد «إضافة TTS»، بل **إعادة ترتيب أولويات التصميم**: الصوت هو القناة **الأساسية** لإنجاز المهام، واللمس/البصر **مساران مساعدان**. في بصيرة، كل مهمة جوهرية — اختيار الصف، فتح الدرس، التشغيل، الإيقاف المؤقت، المتابعة، حل الاختبار، سماع النتيجة — **يجب** أن تكون قابلة للإنجاز صوتياً أو عبر قارئ شاشة بمسار منطقي قصير.

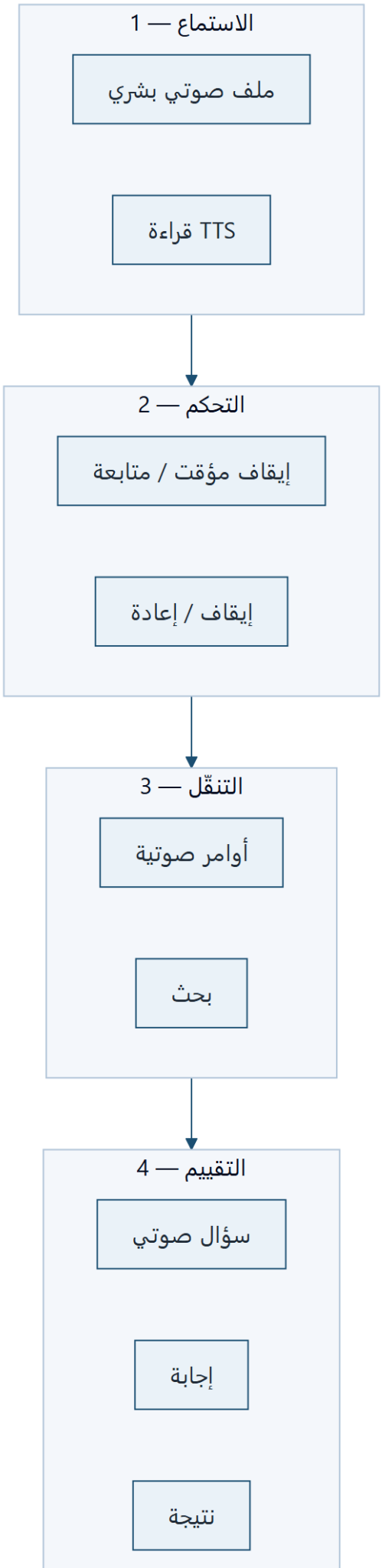
هذا يختلف جذرياً عن **Visual-first + Screen Reader**:

الجدول ٨: ماذا تعني Audio-first؟

Visual-first + SR	Audio-first (بصيرة)
الشاشة مصدر الحقيقة	الصوت/النص المنطوق مصدر الحقيقة
التنقل = استكشاف عناصر UI	التنقل = أوامر ومسارات تعليمية
الفيديو/الصورة محور	الصوت/النص المفروغ محور
الإتاحة «ملحق»	الإتاحة «أصل التصميم»

٤,٢ طبقات التفاعل الصوتي

يُفهم النظام على أربع طبقات متراكمة؛ كل طبقة تبني على التي قبلها:


1 — الاستماع
ملف صوتي بشري
قراءة TTS
2 — التحكم
إيقاف مؤقت / متابعة
إيقاف / إعادة
3 — التنقّل
أوامر صوتية
بحث
4 — التقييم
سؤال صوتي
إجابة
نتيجة

الشكل ٣: طبقات التفاعل الصوتي

٤,٣ مبدأ المسارين المتوازيين

في شاشة الدرس يتعايش مساران **لكن لا يعملان معاً**:

١. **المسار البشري:** ملف `audio_file` عبر `audioplayers` — أغلى جودة وتعبير، مفضل للدروس المسجلة من متطوع.

٢. **المسار الآلي:** `transcribed_text` أو `text_content` عبر `flutter_tts` — يغطي غياب الملف، المراجعة السريعة، أو محتوى مستخرج من PDF.

القاعدة الذهبية: بدء أحد المسارين **يوقف** الآخر فوراً. السبب معرفي (تجنب تداخل مصدرين) وعملي (تجنب تضارب STT/TTS مع الميكروفون). هذا قرار **UX** مبرر أمام المشرف، لا تفصيلاً ثانوياً.

٤,٤ مبادئ تصميم إضافية

الجدول ٩: مبادئ تصميم إضافية

المبدأ	التطبيق
البساطة الصوتية	أوامر قصيرة محددة («التالي») لا حوار حر معقد
التغذية الراجعة	إعلان صوتي عند بدء/إيقاف/اكتمال
المرونة	أزرار لمس كبيرة عند فشل STT
الاتساق	نفس الأوامر في الدرس والاختبار حيث أمكن
التدرج	صف ← مادة ← درس — لا قفز عشوائي

٥. تحليل المشكلة والسياق

٥,١ وصف المشكلة — بأبعادها

يمكن تشريح مشكلة الطالب المكفوف في التعليم الرقمي على **أربعة أبعاد**:

- **المعرفي:** صعوبة الوصول لمواد منظمة قابلة للبحث ومقسمة (عناوين، فقرات).
- **الزمني:** بطء التعلم مع التطبيقات العامة وقارئ الشاشة.
- **التقييمي:** غياب اختبارات ذاتية صوتية.
- **التنظيمي:** اعتماد على مساعدين وتسجيلات غير مفهرسة.

بصيرة **تنظّم** الدعم البشري لا تلغيه.

٥,٢ تحليل SWOT

الجدول ١٠: تحليل SWOT

القوة (S)	الضعف (W)
تصميم صوتي أولاً	اعتماد على جودة STT/TTS للعربية
قابل للتوسع	حاجة لمتطوعين
بنية هرمية واضحة	غير مكتمل Offline
دعم Accessibility	ازدواجية نماذج اختبار (ملحق أ)

الجدول ١١: تحليل SWOT (٢)

الفرص (O)	التهديدات (T)
شراكات جمعيات المكفوفين	منافسة عالمية
Whisper و AI	تكلفة استضافة الصوت
مناهج رسمية	سياسات المتاجر
مؤسسات محلية	شح المحتوى عند الإطلاق

٥,٣ لماذا الحل المقترح مناسب؟ — حجة للمشرف

الحل **ليس** «تطبيقاً واحداً يحل كل شيء»، بل **إطاراً** يجمع:

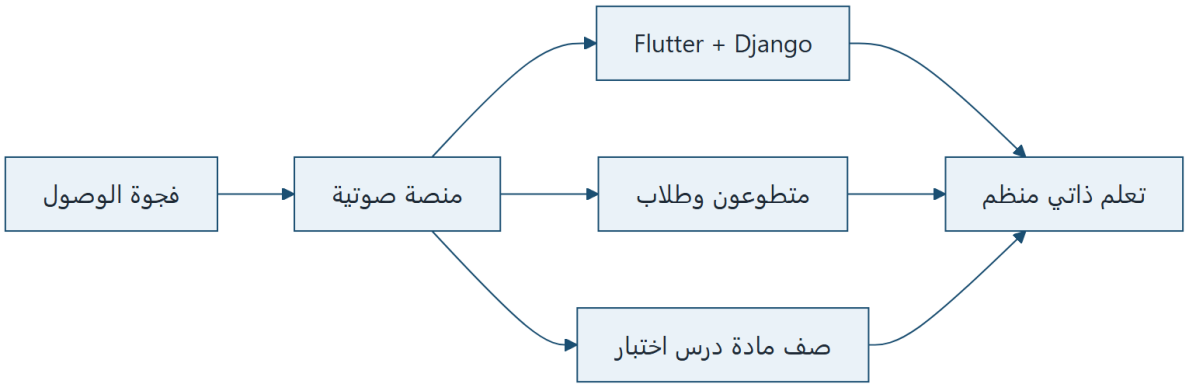
١. **تخصصاً في الفئة** (مكفوفون، عربي، مرحلة ثانوية–جامعية).

٢. **تقنية حديثة** قابلة للصيانة (Flutter + Django).

٣. **نموذجاً مجتمعياً** للاستدامة (متطوعون).

٤. **فصلاً** بين إنتاج المحتوى (Backend + Admin + Volunteers) واستهلاكه (Flutter).

هذا الربط يجعل المشروع **قابلاً للتوسع** دون إعادة بناء من الصفر عند إضافة محتوى أو شركاء.



الشكل ٤: لماذا الحل المقترح مناسب؟ — حجة للمشرف

٦. أهداف المشروع ومؤشرات النجاح

٦,١ الهدف العام

منصة تعليمية صوتية متكاملة للتعلّم الذاتي المنظم عبر الهاتف، مع محتوى هرمي وتفاعل صوتي وتقييم ومجتمع مراجعة.

٦,٢ الأهداف التفصيلية

الجدول ١٢: الأهداف التفصيلية

#	الهدف	مؤشر النجاح
-	-----	----------
١	مكتبة هرمية صف←مادة←درس	تصفح صوتي للتصنيفات
٢	استماع وتنقل صوتي	أوامر التالي/السابق/أعد/توقف/استمر
٣	تتبع التقدم	حفظ الموضع ووقت الاستماع
٤	اختبارات صوتية	تصحيح آلي + مراجعة للمفتوحة
٥	إشراك المتطوعين	تفريغ وتسجيلات وأدوار
٦	تحويل PDF/نص	conversion_status وتقدم
٧	إمكانية وصول عالية	TalkBack/VoiceOver وأزرار كبيرة
٨	تحكم تشغيل موثوق	إيقاف ومتابعة من نفس الموضع

٦,٣ أهداف أكاديمية

تحليل مشكلة حقيقية، تصميم ERD/UML متسق مع التنفيذ، نموذج أولي عامل يغطي مسارات الطالب والمتطوع، وتوثيق القيود بشفافية.

٧. الإطار النظري والدراسات السابقة والأنظمة المشابهة

٧,١ الإطار النظري

تستند بصيرة إلى تقاطع ثلاثة حقول:

١. إمكانية الوصول (Web/App Accessibility):

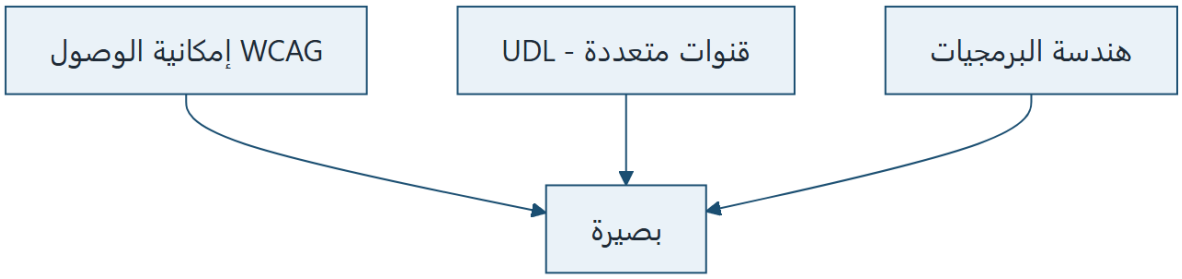
معايير WCAG ٢,١ تفرّق بين **Perceivable, Operable, Understandable, Robust**. بصيرة تركز على **Operable** و**Perceivable** عبر الصوت: ما لا يُرى يُسمع ويُقال.

٢. التصميم الشامل (Universal Design for Learning — UDL):

UDL يقترح قنوات متعددة للتمثيل والتفاعل والتعبير. بصيرة تقدّم: تمثيلاً صوتياً، تفاعلاً صوتياً، وتعبيراً صوتياً في الاختبارات.

٣. هندسة البرمجيات:

REST API، Client–Server، نمذجة بيانات علاقية، فصل الاهتمامات (core / lessons / tests / volunteers).



الشكل ٥: الإطار النظري

٧,٢ الدراسات والتجارب السابقة — مقارنة نوعية

الجدول ١٣: الدراسات والتجارب السابقة — مقارنة نوعية

المصدر / الفئة	ما يقدمه	ما ينقصه بالنسبة لبصيرة
قارئ شاشة + LMS	وصول لمحتوى موجود	غير مصمم صوتياً؛ بطء؛ لا اختبارات صوتية متكاملة
كتب صوتية (Audible...)	جودة استماع	لا منهج مدرسي؛ لا اختبار؛ لا تتبع

المصدر / الفئة	ما يقدمه	ما ينقصه بالنسبة لبصيرة
تطبيقات قرآن/تجويد	نجاح في مجال ضيق	لا يغطي مواد ثانوية/جامعية
منصات MOOC	محتوى غني	تعتمد الفيديو؛ ضعيف للمكفوف
بصيرة	هرم منهجي + صوت + اختبار + متطوعون	يحتاج بناء محتوى عند الإطلاق

٧,٣ دراسة الأنظمة المشابهة — مصفوفة الخصائص

تقارن المصفوفة التالية بصيرة بأربع فئات من الحلول المتاحة وفق سبعة معايير مستخلصة من احتياجات المتعلم المكفوف (باب ٢,٣):

الجدول ١٤: دراسة الأنظمة المشابهة — مصفوفة الخصائص

المعيار	قارئ شاشة + LMS	كتب صوتية	منصات MOOC	تطبيقات تجويد	بصيرة
تصميم صوتي أولاً (لا طبقة لاحقة)	✗	✓	✗	✓	✓
بنية منهجية (صف / مادة / درس)	جزئي	✗	جزئي	✗	✓
محتوى عربي دراسي	جزئي	✗	محدود	✓ (ديني فقط)	✓
اختبارات مع تصحيح	✓ (بصري)	✗	✓ (بصري)	✗	**✓ (صوتي/نصي)**
تتبع تقدّم الاستماع (موضع + وقت)	جزئي	✓	✓	جزئي	✓
مسار بشري + مسار TTS معاً	✗	✗	✗	✗	✓
مجتمع متطوعين مدمج في النموذج	✗	✗	✗	✗	✓
نقطة الضعف الرئيسة	بطء وإرهاق معرفي	لا منهج ولا تقييم	يعتمد الفيديو	مجال ضيق	يحتاج بناء محتوى

التميز التنافسي لبصيرة — للمناقشة:

(١) Audio-first أصيل لا retrofitted.

(٢) هيكل صف/مادة/درس يعكس الواقع التعليمي العربي.

(٣) اختبارات صوتية مع تصحيح هجين.

(٤) دور المتطوعين مدمج في نموذج البيانات لا كفكرة جانبية.

(٥) مساران للصوت (بشري + TTS) بقواعد واضحة.

٧ب. دراسة الجدوى

٧ب.١ الجدوى التقنية

الجدول ١٥: ١ الجدوى التقنية

المعيار	التقييم	التبرير
توفر التقنيات	**عالٍ**	Flutter، Django، STT/TTS متوفرة ومفتوحة
تعقيد التكامل	**متوسط**	REST واضح؛ الصوت يحتاج اختباراً يدوياً
قابلية التوسع	**عالٍ**	فصل Client/Server؛ PostgreSQL لاحقاً
STT العربي	**متوسط–منخفض**	يُخفّف بأوامر محددة وأزرار

الخلاصة: الجدوى التقنية **مؤكدة** لنموذج تخرج؛ التحدي في **جودة الصوت** لا في البنية.

٧ب.٢ الجدوى الاقتصادية

- **تكلفة تطوير:** منخفضة نسبياً (أدوات مفتوحة، فريق طلاب).
- **تكلفة تشغيل:** استضافة + تخزين ملفات صوتية — تتزايد مع المحتوى.
- **نموذج إيراد:** خارج نطاق المشروع الحالي (تعليمي/مجتمعي).

٧ب.٣ الجدوى التشغيلية

- **يتطلب:** متطوعين لمراجعة التفريغ؛ مدير محتوى (Admin).
- **بدون متطوعين:** TTS وWhisper يعملان لكن **الجودة التربوية** تتراجع.

٧ب.٤ الجدوى الزمنية

جدول Gantt في الباب ٢٤ (٨ أشهر تقريباً) **واقعي** لفريق ٢–٣ طلاب مع مشرف.

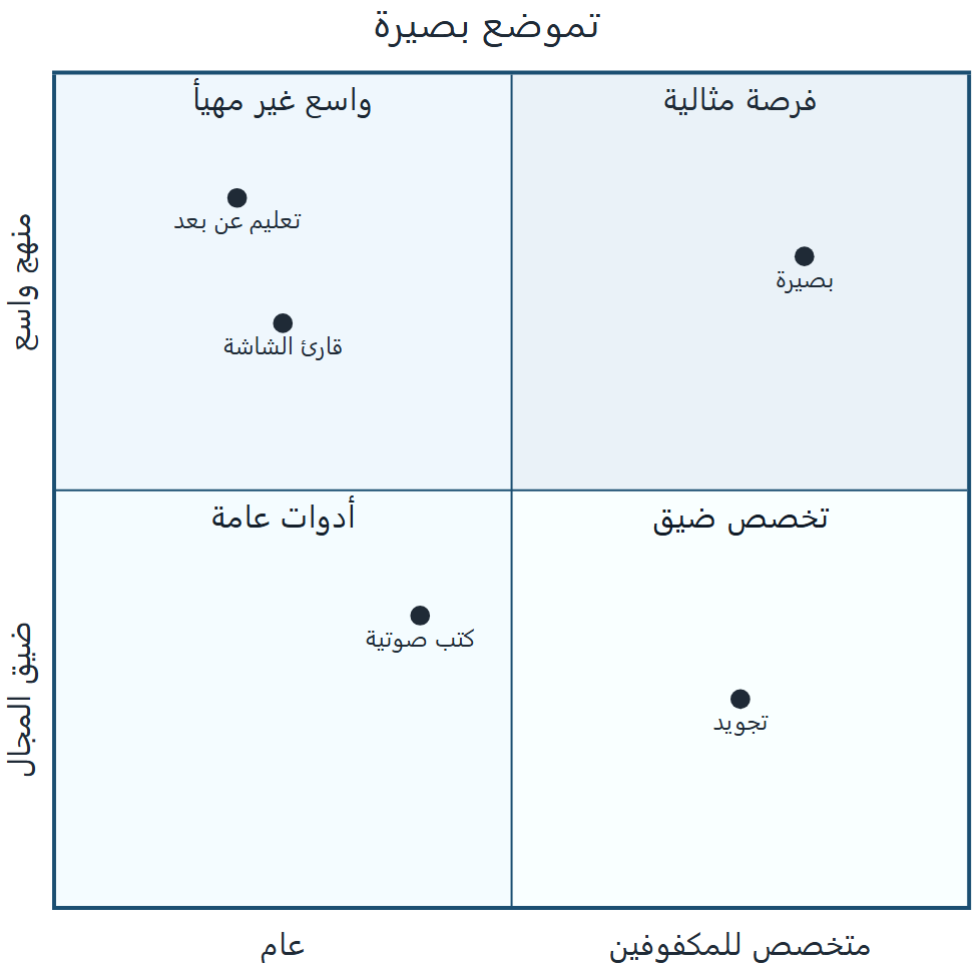
٧ب.٥ توصية الجدوى للمشرف

المشروع مجدٍ أكاديمياً وتقنياً كمشروع تخرج، بشرط:

(١) تحديد نطاق محتوى تجريبي (صف واحد، ٢–٣ مواد).

(٢) اختبار UAT مع مستخدم واحد على الأقل من الفئة المستهدفة إن أمكن.

(٣) توثيق القيود بصراحة في المناقشة.



الشكل ٦: ٥ توصية الجدوى للمشرف

الباب الثاني

التحليل والمتطلبات

الفصول ٨–١٢

٨. تحليل المتطلبات

يترجم هذا الباب الحاجة الإنسانية إلى متطلبات **قابلة للقياس والاختبار والمناقشة** أمام المشرف. اعتُمدت صيغة: **رمز + وصف + أولوية + معيار قبول مختصر**.

٨,٠ منهجية جمع المتطلبات

١. **تحليل المشكلة** والسيناريوهات (أبواب ٥، ١١).

٢. **مراجعة الكود** (`models.py`, `views.py`, Flutter services).

٣. **معايير إمكانية الوصول** WCAG وTalkBack.

٤. **أولوية MoSCoW** ضمنياً: Must (عالية)، Should (متوسطة)، Could (منخفضة).

٨,١ المتطلبات الوظيفية — جدول ملخّص

الجدول ١٦: المتطلبات الوظيفية — جدول ملخّص

الرمز	المتطلب	الأولوية
FR-٠١	تسجيل مستخدم جديد (طالب / متطوع)	عالية
FR-٠٢	تسجيل الدخول والحصول على ملف شخصي	عالية
FR-٠٣	عرض الصفوف الدراسية والمواد والدروس	عالية
FR-٠٤	تشغيل الدرس صوتياً (ملف أو TTS)	عالية
FR-٠٥	التنقل بين أقسام الدرس صوتياً	عالية
FR-٠٦	حفظ موضع الاستماع ووقت الاستماع	عالية
FR-٠٧	البحث في المحتوى (نصي/صوتي)	متوسطة
FR-٠٨	بدء محاولة اختبار وإرسال إجابات	عالية
FR-٠٩	تصحيح تلقائي لأسئلة الاختيار وصح/خطأ	عالية
FR-١٠	مراجعة متطوع للإجابات المفتوحة/الصوتية	عالية
FR-١١	رفع ومراجعة تفريغ الدروس	عالية
FR-١٢	رفع تسجيل صوتي من متطوع	متوسطة
FR-١٣	استخراج نص من PDF وتحويله لصوت	متوسطة

الرمز	المتطلب	الأولوية
FR-١٤	تلخيص درس (حقل summary)	منخفضة
FR-١٥	إدارة أدوار المتطوعين حسب المادة	متوسطة
FR-١٦	إدخال الدرس من لوحة الإدارة بثلاثة أوضاع (نص / صوت / PDF)	عالية
FR-١٧	إخفاء الإجابة الصحيحة عن الطالب حتى تسليم المحاولة	عالية

٨,١ب شرح تفصيلي لمجموعات المتطلبات

المصادقة والهوية (FR-٠١, FR-٠٢):

نموذج `User` في `core` يميّز `student`, `volunteer`, `admin`. المصادقة عبر Token (DRF)، ويُعاد الرمز عند **التسجيل** كما عند الدخول حتى لا يبقى الحساب الجديد بلا صلاحية. **معيار القبول:** تسجيل/دخول ناجح ← Token ← الوصول لـ `profile` وواجهات الاختبارات.

المحتوى والاستماع (FR-٠٣ – FR-٠٧, FR-١٦):

هرم Grade ← Category ← Lesson ← LessonSection. يُدخِل المشرف الدرس بأحد ثلاثة أوضاع: **نص مباشر** (`text_content`)، أو **ملف صوتي بشري** (`audio_file`)، أو **PDF** يُستخرج نصه ثم يُحوَّل صوتاً آلياً عبر إشارات `post_save`. يشغّل التطبيق `audio_file` أو يقرأ النص بـ TTS. `LessonProgress` يحفظ `current_position` و`listening_time_seconds` عبر `update_progress`. **معيار القبول:** طالب يستأنف من موضع الإيقاف، ويظهر تقدمه في لوحة الإدارة.

الاختبارات (FR-٠٨ – FR-١٠, FR-١٧):

Quiz (مرتبط بدرس منشور) ← Question ← Choice ← QuizAttempt ← Answer. تصحيح آلي لـ `multiple_choice` و`true_false` مع تطبيع الصيغ العربية/الإنجليزية («صح/صحيح/true»)؛ الإجابات النصية والصوتية تُعلَّم `reviewed=false` حتى يراجعها متطوع. يُخفي `ChoicePublicSerializer` حقل `is_correct` قبل التسليم. **معيار القبول:** `passed=true` عند `score ≥ passing_score`، ورفض أي إجابة بعد إنهاء المحاولة.

المتطوعون والتحويل (FR-١١ – FR-١٥):

TranscriptionReview، AudioRecording، VolunteerRole. `conversion_status` لتتبع PDF→نص→صوت

(idle ⟶ extracting_text ⟶ text_extracted ⟶ converting_audio ⟶ completed/failed). **معيار القبول:** درس

ينتقل draft ⟶ review ⟶ approved ⟶ published بعد مراجعة.

٨,٢ المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

الجدول ١٧: المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

الرمز	المتطلب	المعيار المقترح
NFR-٠١	**إمكانية الوصول**	WCAG ٢,١ مستوى AA حيث ينطبق
NFR-٠٢	**الأداء**	استجابة API < ٢ ثانية للقوائم
NFR-٠٣	**الأمان**	Token authentication؛ HTTPS في الإنتاج
NFR-٠٤	**قابلية التوسع**	فصل Frontend/Backend؛ قاعدة بيانات PostgreSQL قابلة للترقية لـ
NFR-٠٥	**الموثوقية**	تتبع حالة فشل التحويل (conversion_error)
NFR-٠٦	**قابلية الصيانة**	تطبيقات Django منفصلة (core, lessons, tests, volunteers)
NFR-٠٧	**دعم العربية**	واجهات ونماذج بأسماء عربية (verbose_name)
NFR-٠٨	**العمل دون اتصال**	تخزين محلي (Hive) — مخطط توسعه

٨,٣ مصفوفة تتبع المتطلبات ⟶ المكونات

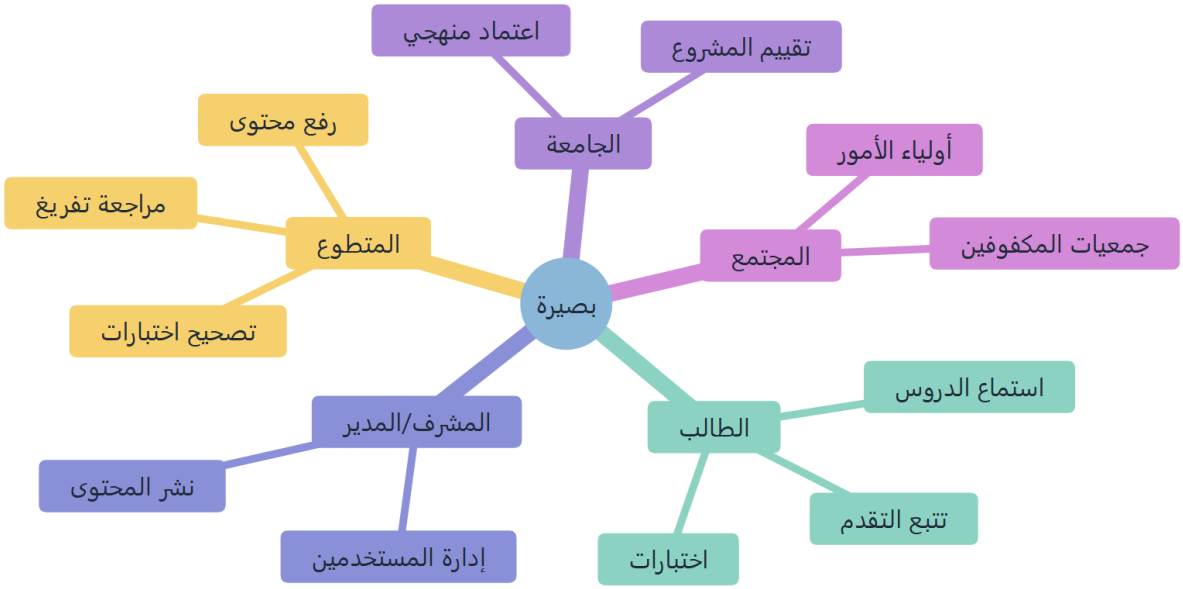
الجدول ١٨: مصفوفة تتبع المتطلبات ⟶ المكونات

المتطلب	Backend (ملف / صنف)	Flutter (ملف)	جدول / خدمة
FR-٠١, FR-٠٢	`core/views.py` — RegisterView, LoginView, ProfileView	`auth_service.dart`, `login_screen.dart`	User, Token
FR-٠٣	`lessons/views.py` — GradeViewSet, CategoryViewSet, LessonViewSet	`home_screen`, `grade_subjects_screen`, `category_lessons_screen`	Grade, Category, Lesson
FR-٠٤, FR-٠٥	Lesson.audio_file / transcribed_text	`lesson_detail_screen`	Lesson, LessonSection

المتطلب	(ملف / صنف) Backend	(ملف) Flutter	جدول / خدمة
		,speech_service voice_command_service	
FR-٠٦	LessonViewSet.update_progress / get_progress	lesson_service.updateProgress	LessonProgress
FR-٠٧	LessonViewSet.search	lesson_service.search	Lesson
FR-٠٨, FR-٠٩, FR-١٧	QuizViewSet — tests/views.py start_attempt, submit_answer,) submit_attempt), ChoicePublicSerializer	,quizzes_screen quiz_service ,quiz_take_screen	Quiz, Question, Choice, QuizAttempt, Answer
FR-١٠, FR-١١, FR-١٢	— volunteers/views.py TranscriptionReviewViewSet.approve, AudioRecordingViewSet	(لوحة الإدارة حالياً)	TranscriptionReview, AudioRecording
FR-١٣, FR-١٦	,lessons/signals.py ,text_conversion_service.py admin.py ,tts_service.py	admin/upload_lesson_screen	Lesson.conversion_status
FR-١٥	VolunteerRoleViewSet.my_roles	—	VolunteerRole
NFR-٠١	—	,accessibility_service ,accessible_button accessible_list_tile	Semantics
NFR-٠٣	TokenAuthentication، IsAuthenticated على المحاولات، CORS من البيئة	حفظ الرمز في SharedPreferences	—

٩. تحليل أصحاب المصلحة

فهم **من يتأثر بالنظام ومن يؤثر فيه** شرط لنجاح التصميم. في بصيرة توجد علاقة **ثلاثية**: طالب يستهلك، متطوع ينتج ويراجع، مدير ينشر ويحكم.



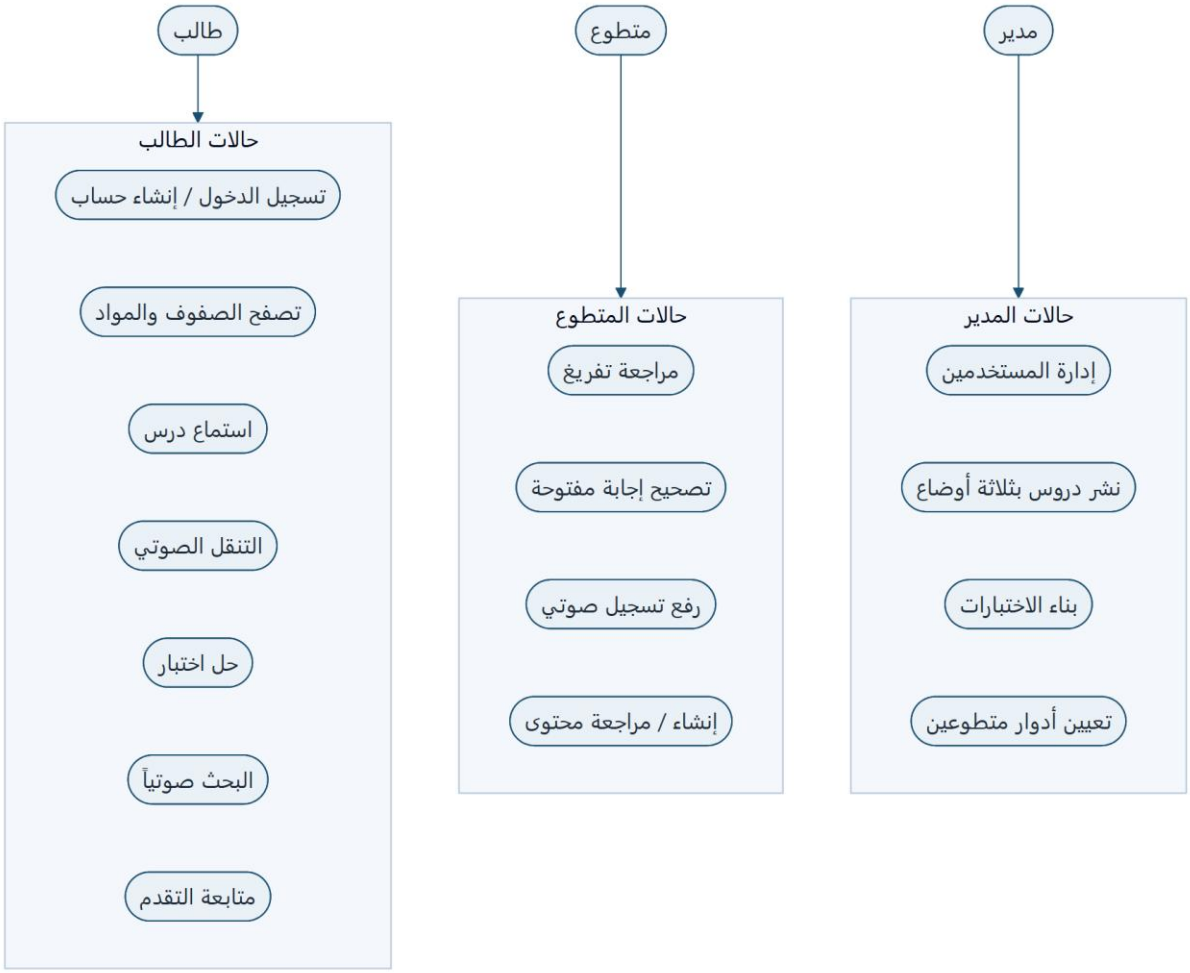
الشكل ٧: تحليل أصحاب المصلحة

الجدول ١٩: تحليل أصحاب المصلحة

صاحب المصلحة	الدور	الاحتياجات
الطالب المكفوف	مستخدم أساسي	تعلم ذاتي، صوت، بساطة
المتطوع	إنتاج ومراجعة	واجهة مراجعة، مهام واضحة
مدير النظام	إدارة	لوحة Django Admin
لجنة التخرج	تقييم	وثائق، عرض، اختبارات
مؤسسة تعليمية	محتوى	مناهج مطابقة للصفوف

١٠. حالات الاستخدام

١٠,١ مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)



الشكل ٨: مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

يشترك المتطوع والمدير مع الطالب في حالة **تسجيل الدخول**؛ ويتميّز المتطوع بأنه قد يؤدي أيضاً حالات الطالب (الاستماع والتصفح) للتحقق من جودة المحتوى قبل اعتماده.

١٠,٢ جدول حالات الاستخدام التفصيلية

UC-٠٣: استماع درس

الجدول ٢٠: UC-٠٣: استماع درس

البند	الوصف
الممثل	طالب
الشرط المسبق	مسجل دخول؛ الدرس منشور (published)
التدفق الرئيسي	١. يختار صفاً ← مادة ← درس. ٢. يبدأ التشغيل الصوتي. ٣. النظام يحدّث LessonProgress. ٤. يستخدم أوامر صوتية للتنقل بين الأقسام.
التدفق البديل	لا يوجد ملف صوتي ← قراءة TTS من transcribed_text أو text_content
الشرط اللاحق	حفظ current_position و listening_time_seconds
الاستثناء	انقطاع الشبكة ← تشغيل من التخزين المحلي (مستقبلي)

UC-٠٥: حل اختبار صوتي

الجدول ٢١: UC-٠٥: حل اختبار صوتي

البند	الوصف
الممثل	طالب
الشرط المسبق	اختبار نشط؛ لم يتجاوز max_attempts
التدفق الرئيسي	١. ٢. start_attempt. قراءة السؤال صوتياً. ٣. إرسال إجابة (نص/صوت/اختيار). ٤. ٥. submit_attempt. عرض النتيجة صوتياً.
التدفق البديل	سؤال مفتوح ← needs_review=true حتى يراجع متطوع
الشرط اللاحق	QuizAttempt: score, percentage, passed تحديث

UC-٠٨: مراجعة تفريغ

الجدول ٢٢: UC-٠٨: مراجعة تفريغ

البند	الوصف
الممثل	متطوع (دور transcriber أو reviewer)

البند	الوصف
التدفق الرئيسي	١. يفتح درساً بحالة review. ٢. يعدّل transcribed_text. ٣. يسجل TranscriptionReview. ٤. يحدّث حالة الدرس إلى approved/published

١١. رحلة المستخدم والسيناريوهات السردية

هذا الفصل يحوّل المتطلبات التقنية إلى قصص حية تساعد اللجنة والقارئ غير التقني على تخيّل المنتج.

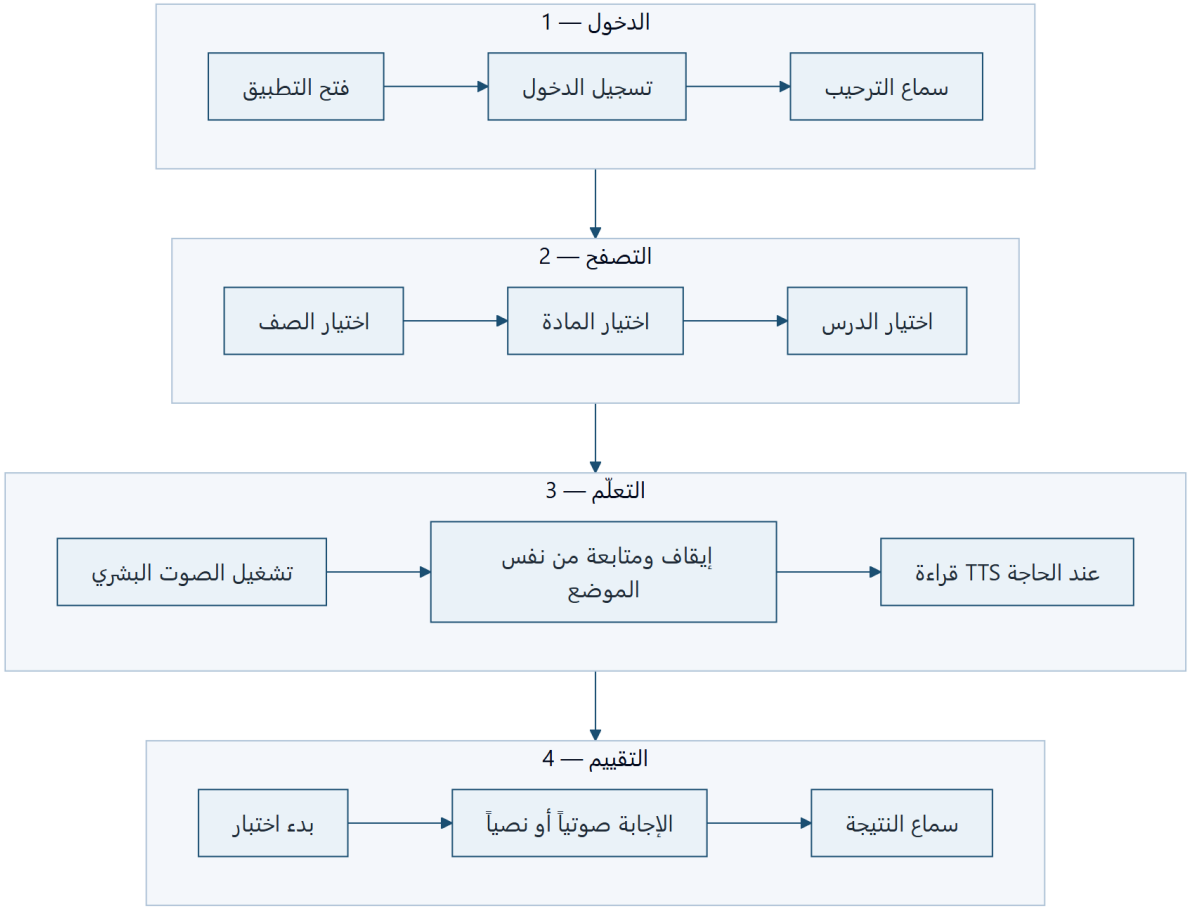
١١,١ شخصية الطالب: «سارة» (١٧ سنة)

سارة طالبة في الصف الحادي عشر، تستخدم TalkBack يومياً. تريد مراجعة دروس اللغة الإنجليزية قبل الاختبار دون انتظار تسجيلات عشوائية عبر واتساب. تدخل بصيرة، تختار صفها، ثم المادة، ثم درساً منشوراً. تبدأ بالملف الصوتي البشري، توقف مؤقتاً عند الباب، ثم تتابع من نفس الموضع. لاحقاً تطلب «قراءة النص» للمراجعة السريعة، ثم تحل اختباراً قصيراً وتسمع نتيجتها.

١١,٢ شخصية المتطوع: «أحمد»

أحمد متطوع بصوت واضح. يستلم مهمة مراجعة تفريغ درس، يعدّل النص، يعتمد المراجعة، وقد يرفع تسجيلاً بشرياً بديلاً عن TTS إن لزم.

١١,٣ مخطط رحلة الطالب



الشكل ٩: مخطط رحلة الطالب

الجدول ٢٣: مخطط رحلة الطالب

المرحلة	الخطوة	مستوى الرضا المتوقع (١–٥)	ما يضمنه النظام
الدخول	فتح التطبيق وتسجيل الدخول	٤	ترحيب صوتي وحفظ الرمز محلياً
التصفح	صف ← مادة ← درس	٤	قوائم قابلة للوصول وعدد الدروس لكل مادة
التعلّم	تشغيل / إيقاف / متابعة	٥	استئناف من نفس الموضع وحفظ التقدّم
التعلّم	قراءة TTS	٤	سرعة وطبقة صوت قابلتان للضبط
التقييم	الإجابة وسماع النتيجة	٣–٥	تصحيح فوري للموضوعية، ومراجعة للمفتوحة

١١,٤ سيناريو سردي موسّع — يوم دراسي

في المساء، تفتح سارة التطبيق. يقرأ النظام ترحيباً قصيراً. تنتقل صوتياً: «الصف الحادي عشر» ← «إنجليزي» ← «سيرة ذاتية». يبدأ التسجيل البشري. عند الدقيقة الثالثة يرن جرس المنزل؛ تقول «توقف» أو تضغط الإيقاف المؤقت. بعد دقيقتين تتابع فيكمل من موضعها لا من البداية — نقطة حاسمة في جودة التجربة. تنهي الدرس، تحل ثلاثة أسئلة اختيار من متعدد، وتسمع: «نجحت بنسبة ثمانين بالمئة».

١١,٥ سيناريو المتطوع — ضمان الجودة

أحمد يفتح قائمة المراجعات، يستمع للمقطع، يصحح أخطاء التفريغ الآلي، يضيف ملاحظة، ويعتمد النص. يتحوّل الدرس تدريجياً نحو حالة النشر بعد مسار الاعتماد المعتمد في النظام.



الشكل ١٠: سيناريو المتطوع — ضمان الجودة

١٢. تحليل النظام ونموذج العمل

بعد تحديد الـ«ماذا»، يشرح هذا الباب الـ«كيف» على مستوى العمل ودورة حياة المحتوى قبل الدخول في تفاصيل الواجهات والجداول.

١٢,١ نموذج العمل (Business Model)

يعتمد المشروع على **نموذج مجتمعي + تقني**:

١. **إدخال المحتوى:** PDF / نص / تسجيل صوتي.

٢. **المعالجة:** استخراج نص (PyPDF٢/pdfplumber) ⟵ تفريغ (Whisper اختياري) ⟵ TTS (gTTS).

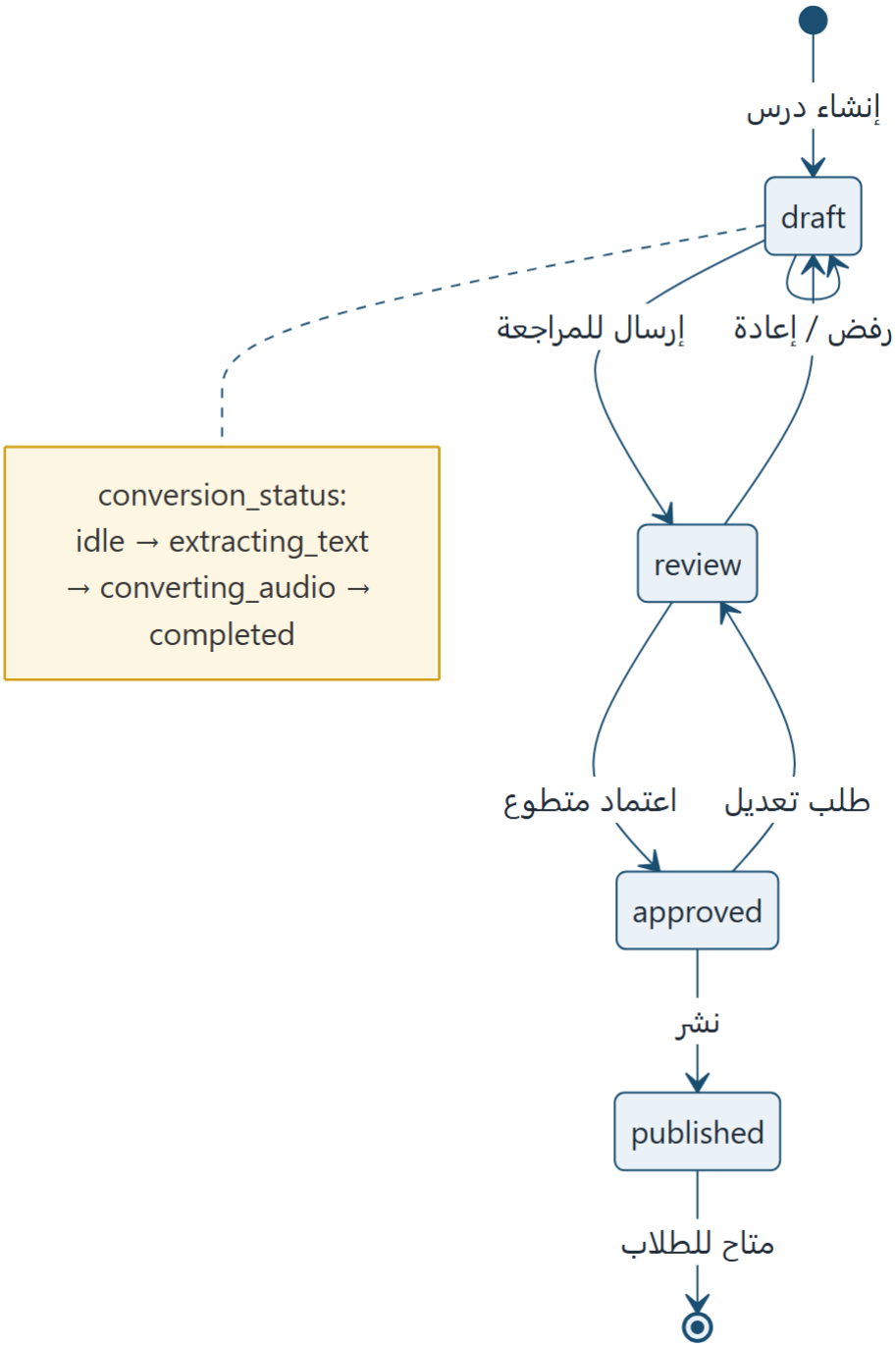
٣. **المراجعة البشرية:** متطوعون يعتمدون النص.

٤. **النشر:** حالة الدرس published.

٥. **الاستهلاك:** طالب يستمع ويختبر.

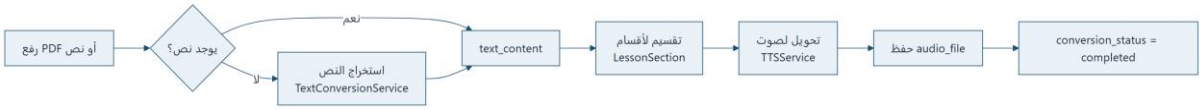
٦. **التقييم:** آلي + مراجعة متطوع.

١٢,٢ سير عمل المحتوى (Content Lifecycle)



الشكل ١١: سير عمل المحتوى (Content Lifecycle)

١٢,٣ سير عمل التحويل (PDF/نص ← صوت)



الشكل ١٢: سير عمل التحويل (PDF/نص ← صوت)

١٢,٤ تحليل البيانات الهرمية

```
Grade (الصف الدراسي)
└── Category (المادة الدراسية)
    ├── Lesson (الدرس)
    │   ├── LessonSection (فقرات /عناوين /نقاط)
    │   ├── LessonProgress (تقدم الطالب)
    │   ├── TranscriptionReview (مراجعة تفريغ من متطوع)
    │   └── Quiz (الاختبار – تطبيق tests)
    │       ├── Question
    │       │   └── Choice
    │       └── QuizAttempt
    │           └── Answer
    └── VolunteerRole (متطوع مرتبط بمادة)
```

يلاحَظ أن **الاختبار يتبع الدرس مباشرة** لا المادة؛ وهو قرار مقصود يضمن ألا يظهر للطالب اختبارٌ لدرس غير منشور، ويجعل تبويب «الاختبارات» داخل المادة يعرض اختبارات دروسها فقط (فلتر `?category=`).

الباب الثالث

التصميم والمخططات

الفصول ١٣–١٨

١٣. تصميم النظام والبنية المعمارية

يعتمد التصميم على فصل الطبقات: عرض جوال، خدمات تطبيق، API، منطق أعمال، وبيانات/وسائط — بما يسهّل الصيانة والتوسع.

١٣,٠ مقدمة — قرارات معمارية للمناقشة

اعتُمد نمط **Client–Server** لفصل العرض (Flutter) عن منطق الأعمال والبيانات (Django). **مبررات هذا الاختيار أمام المشرف:**

١. **تعدد المنصات:** Flutter يخدم Android/iOS/Web من قاعدة واحدة.

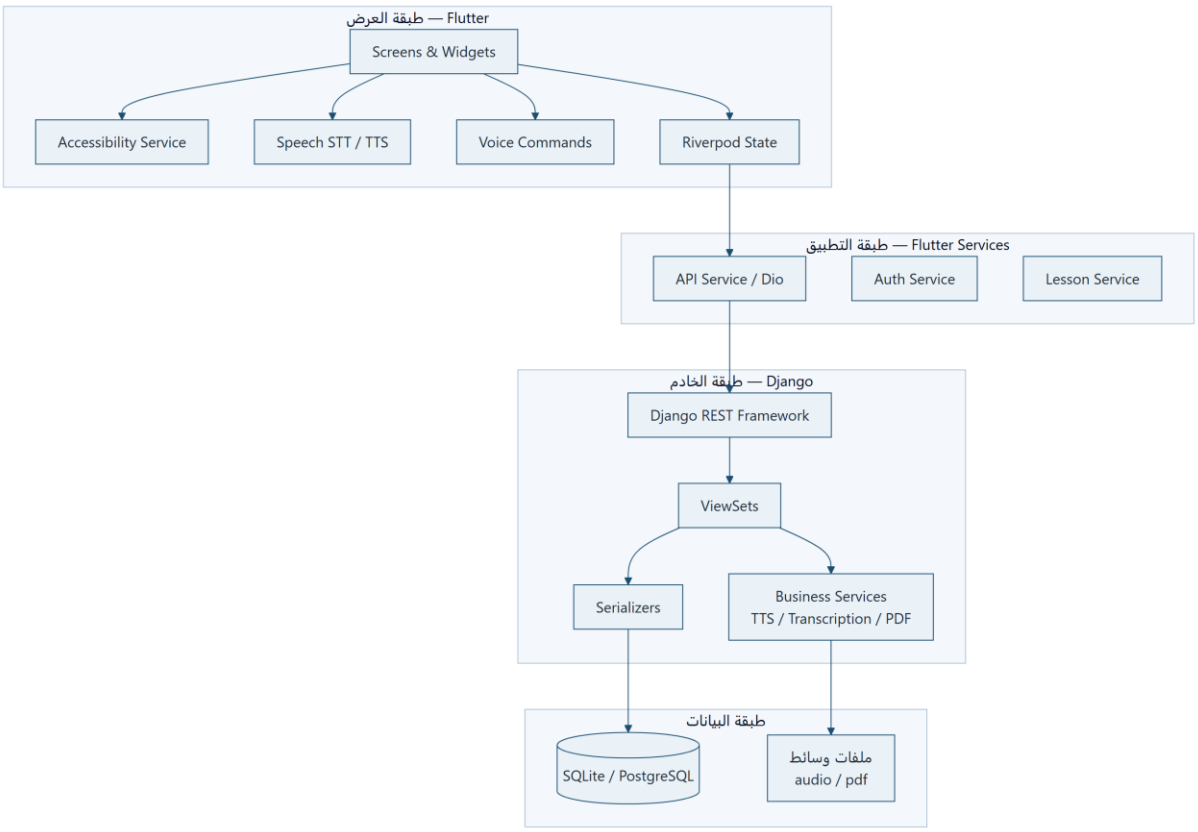
٢. **إدارة محتوى مركزية:** Admin + API يسمحان بإضافة دروس دون تحديث التطبيق.

٣. **أمان:** Token على الخادم؛ لا تخزين كلمات مرور في التطبيق.

٤. **قابلية التوسع:** التبديل بين SQLite وMySQL بمتغير بيئة واحد دون تغيير Flutter.

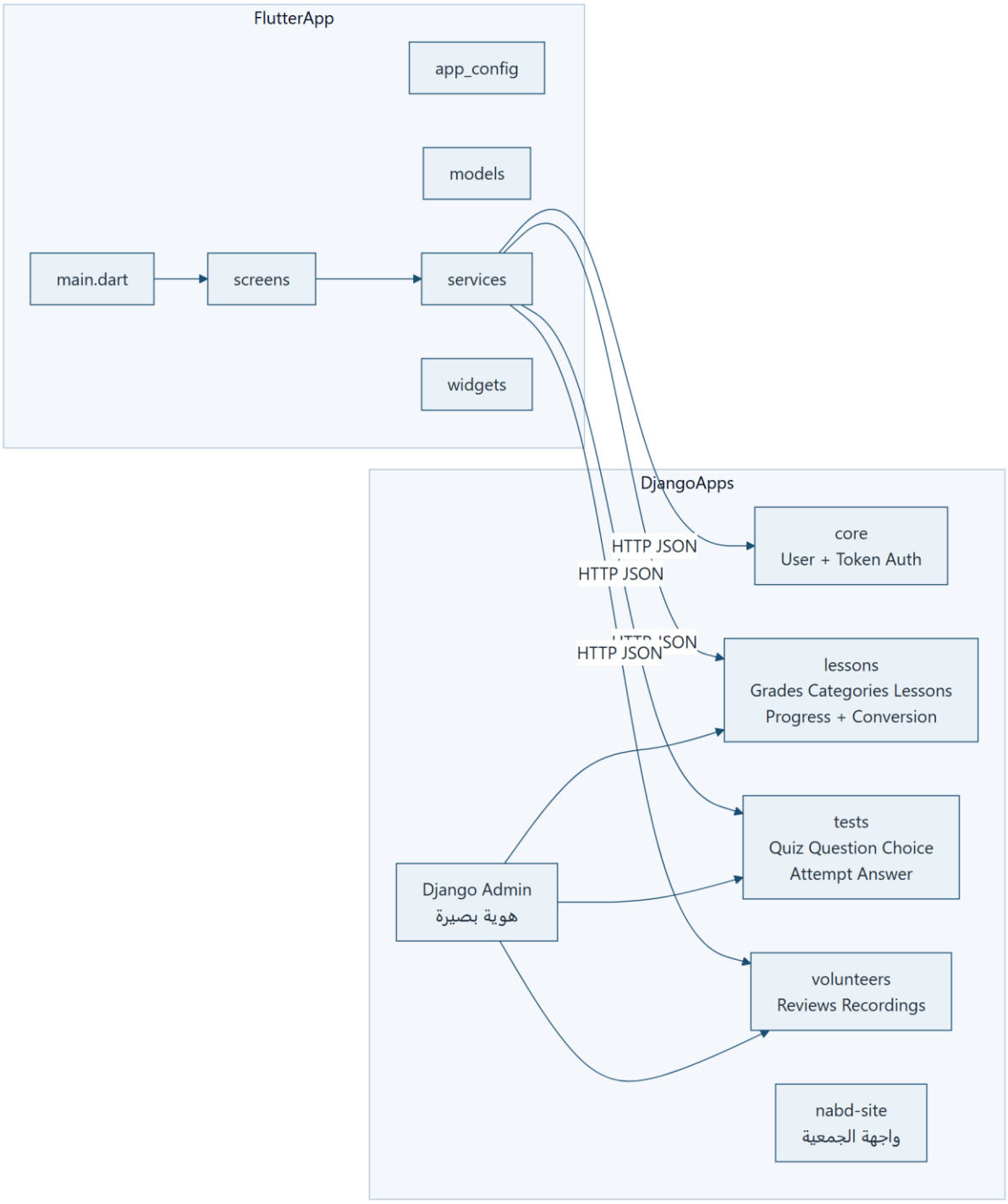
١٣,١ البنية المعمارية (Architecture)

يتبع المشروع نمط **Client-Server** مع **طبقات منفصلة**:



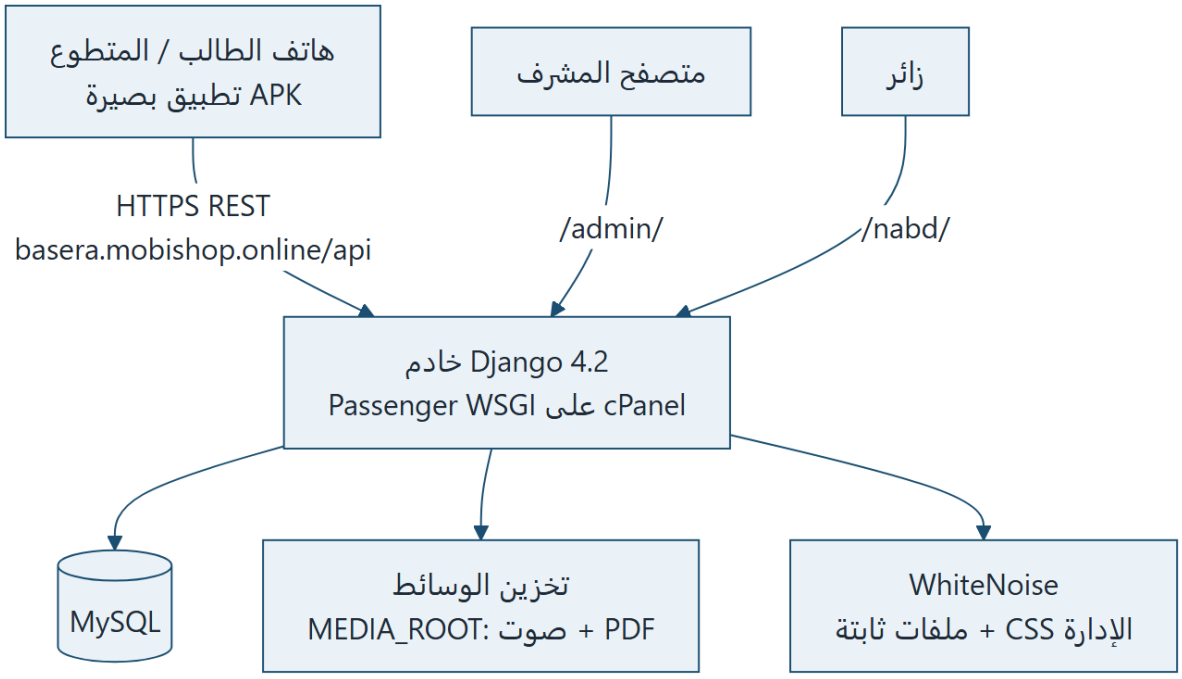
الشكل ١٣: البنية المعمارية (Architecture)

١٣,٢ مخطط المكونات (Component Diagram)



الشكل ١٤: مخطط المكونات (Component Diagram)

١٣,٣ النشر (Deployment Diagram)



الشكل ١٥: النشر (Deployment Diagram)

بيئتا التشغيل:

الجدول ٢٤: النشر (Deployment Diagram)

البند	التطوير المحلي	الإنتاج
الخادم	على `manage.py runserver` عبر `start.bat` `127.0.0.1:8000`	+ Namecheap Stellar (cPanel Python App (`passenger_wsgi.py`
قاعدة البيانات	(`db.sqlite3`) SQLite	(`.env` في `DB_ENGINE=mysql`) MySQL
عنوان الـ API في التطبيق	`--dart-define=USE_LOCAL_API=true` ← `http://10.0.2.2:8000/api` (محاكي) أو `127.0.0.1`	`https://basera.mobishop.online/api` (الافتراضي في `AppConfig`)
الإعدادات الحساسة	`.env` محلي	`.env` على الخادم: `DEBUG=False`, `SECRET_KEY`, `ALLOWED_HOSTS`, `CSRF_TRUSTED_ORIGINS`
التفريغ الصوتي (Whisper)	متاح محلياً	غير مثبَّت على الاستضافة المشتركة (يُنفَّذ محلياً ثم يُرفع النص)

١٤. مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)

١٤,٠ مقدمة — فلسفة نموذج البيانات

صُمّم ERD ليعكس **ثلاث مجالات** مترابطة:

١. **المحتوى التعليمي:** Grade ← Category ← Lesson ← LessonSection

٢. **التعلّم والتقييم:** LessonProgress، Quiz، Question، Choice، QuizAttempt، Answer

٣. **المجتمع والجودة:** VolunteerRole، TranscriptionReview، AudioRecording

هذا التقسيم يسهّل على المشرف متابعة **أي جدول يخدم أي مسار** (طالب / متطوع / مدير).

١٤,١ الكيانات الرئيسية

كيان المستخدم (User) — تطبيق core

الجدول ٢٥: كيان المستخدم (User) — تطبيق core

الحقل	النوع	الوصف
id	PK	معرف
username, email, password	—	مصادقة Django
user_type	enum	student / volunteer / admin
phone_number	string	اختياري
created_at, updated_at	datetime	تتبع

كيان الصف (Grade)

الجدول ٢٦: كيان الصف (Grade)

الحقل	النوع	الوصف
id	PK	معرف الصف
name	string	اسم الصف (مثال: الصف التاسع، البكالوريا، جامعي)

الحقل	النوع	الوصف
description	text	وصف اختياري
order	int	ترتيب العرض في التطبيق
is_active	bool	إخفاء الصف من التطبيق دون حذفه

كيان المادة (Category)

الجدول ٢٧: كيان المادة (Category)

الحقل	النوع	الوصف
id	PK	معرف المادة
grade_id	FK ⟶ Grade	الصف الذي تنتمي إليه المادة (CASCADE)
name, description, icon	string / text / string	اسم المادة ووصفها ورمزها
order, is_active	int / bool	ترتيب العرض وتفعيل المادة
lessons_count()	خاصية محسوبة	عدد الدروس المنشورة فقط

كيان الدرس (Lesson)

الجدول ٢٨: كيان الدرس (Lesson)

الحقل	النوع	الوصف
id	PK	معرف الدرس
category_id	FK ⟶ Category	المادة (CASCADE)
title, description	string / text	عنوان الدرس ووصفه
audio_file, pdf_file	file	التسجيل البشري / ملف PDF المصدر
text_content, transcribed_text	text	النص المُدخل مباشرة أو المستخرج / النص المفروغ من الصوت
transcribed_text_reviewed	bool	هل راجع متطوع النص المفروغ
conversion_status, conversion_progress, conversion_error	enum / int / text	تتبع سلسلة PDF ⟵ نص ⟵ صوت ونسبة التقدم ورسالة الخطأ
duration, status	int / enum	مدة الصوت بالثواني، وحالة النشر draft…published
created_by, reviewed_by	FK ⟶ User	منشئ الدرس ومراجعه (SET_NULL)

الحقل	النوع	الوصف
summary	text	ملخص (للتلخيص الذكي مستقبلاً)
created_at, updated_at, published_at	datetime	تتبع زمني

كيان قسم الدرس (LessonSection)

الجدول ٢٩: كيان قسم الدرس (LessonSection)

الحقل	النوع	الوصف
lesson_id	FK ⟶ Lesson	الدرس الأب (CASCADE)
section_type	paragraph / heading / point	نوع القسم لتغيير نبرة القراءة والتنقل
text, order	text / int	نص القسم وترتيبه
audio_timestamp	float	موضع القسم في الملف الصوتي بالثواني

كيان تقدم الدرس (LessonProgress)

الجدول ٣٠: كيان تقدم الدرس (LessonProgress)

الحقل	النوع	الوصف
user_id, lesson_id	FK (unique together)	سجل واحد لكل طالب ودرس
completed, current_position	bool / float	اكتمال الدرس وموضع الاستئناف بالثواني
listening_time_seconds	int	إجمالي وقت الاستماع المتراكم
last_accessed	datetime	آخر وصول (يُحدَّث آلياً)

كيان الاختبار (Quiz) — تطبيق tests (المسار الحي)

الجدول ٣١: كيان الاختبار (Quiz) — تطبيق tests (المسار الحي)

الحقل	النوع	الوصف
id	PK	
lesson_id	FK ⟶ Lesson	الاختبار يتبع درساً محدداً (CASCADE)
title, description	string / text	
passing_score	int (افتراضي ٧٠)	نسبة النجاح المطلوبة

الحقل	النوع	الوصف
created_at, updated_at	datetime	

كيان السؤال (Question) والخيار (Choice)

الجدول ٣٢: كيان السؤال (Question) والخيار (Choice)

Question	Choice
quiz_id (FK)، question_text، question_audio (ملف اختياري)	question_id (FK)
question_type: multiple_choice / true_false / text_answer / audio_answer	choice_text
order، points (افتراضي ١)	is_correct — **لا يُرسل للطالب قبل التسليم**

كيان المحاولة (QuizAttempt) والإجابة (Answer)

الجدول ٣٣: كيان المحاولة (QuizAttempt) والإجابة (Answer)

QuizAttempt	Answer
user_id, quiz_id (FK)	attempt_id, question_id (FK)
score (نسبة مئوية)، passed	answer_text، answer_audio، selected_choice
started_at، completed_at (فارغ حتى التسليم)	is_correct، points_earned، reviewed، reviewed_by

> ***ملاحظة تصميمية:*** *يُحسب* `score` *في* `submit_attempt` *كنسبة النقاط المكتسبة إلى إجمالي النقاط، ويُغلق* `completed_at` *المحاولة فتُرفض أي إجابة لاحقة. يحتفظ تطبيق* `lessons` *بنموذج اختبارات موسّع (نوع الاختبار، مدة، حد محاولات،* `needs_review` *غير مفعّل في التطبيق؛ يُناقش في الملحق أ كخارطة طريق للتوحيد.*

كيان دور المتطوع (VolunteerRole)

الجدول ٣٤: كيان دور المتطوع (VolunteerRole)

الحقل	النوع
user_id, role	reviewer / transcriber / quiz_reviewer / content_creator / admin
category_id	اختياري

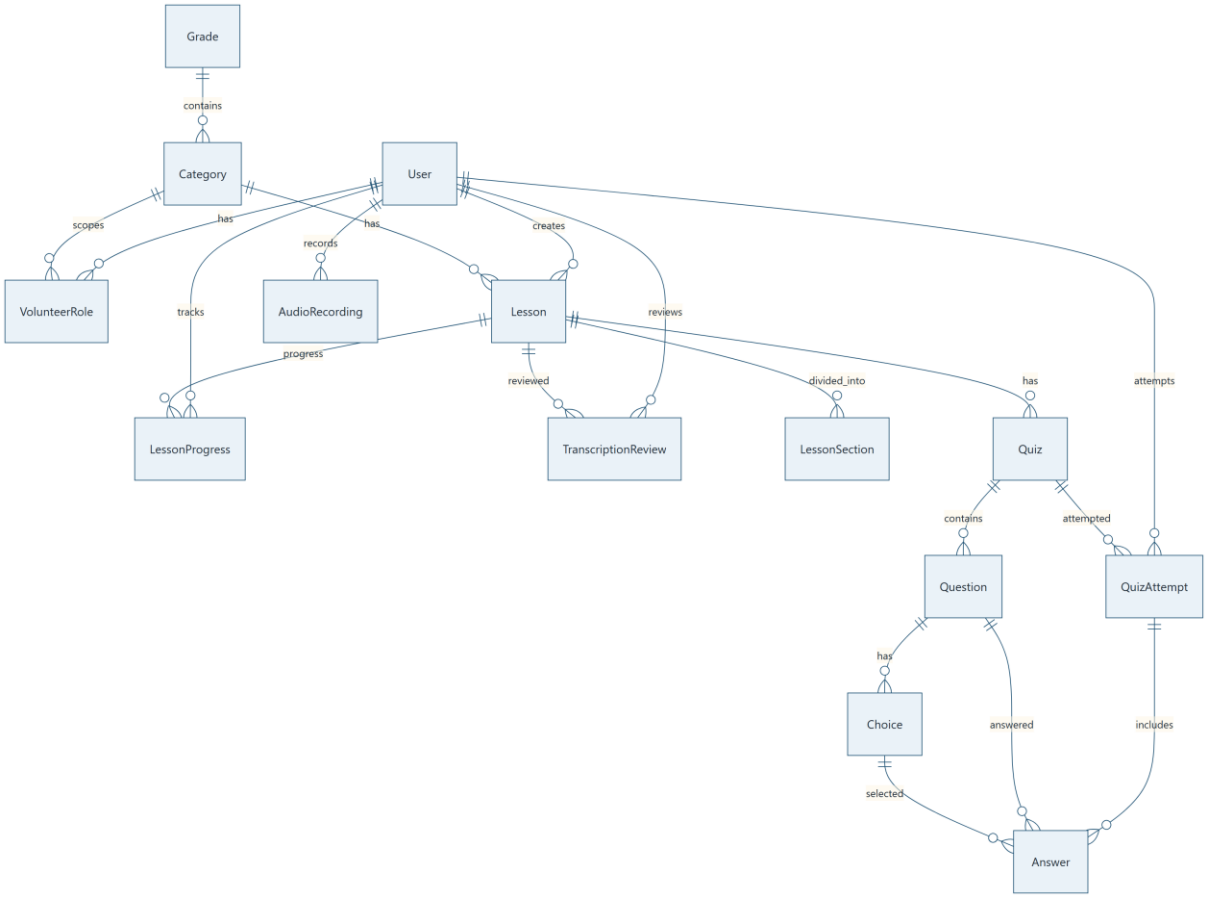
الحقل	النوع
tasks_completed, tasks_in_progress	

كيانات المتطوعين — تطبيق volunteers

الجدول ٣٥: كيانات المتطوعين — تطبيق volunteers

AudioRecording	TranscriptionReview
title, audio_file, recorded_by	lesson_id, reviewer_id
status: pending ⟶ published	reviewed_text, status
transcribed_text, notes	comments

١٤,٢ مخطط ERD (Mermaid)



الشكل ١٦: مخطط ERD (Mermaid)

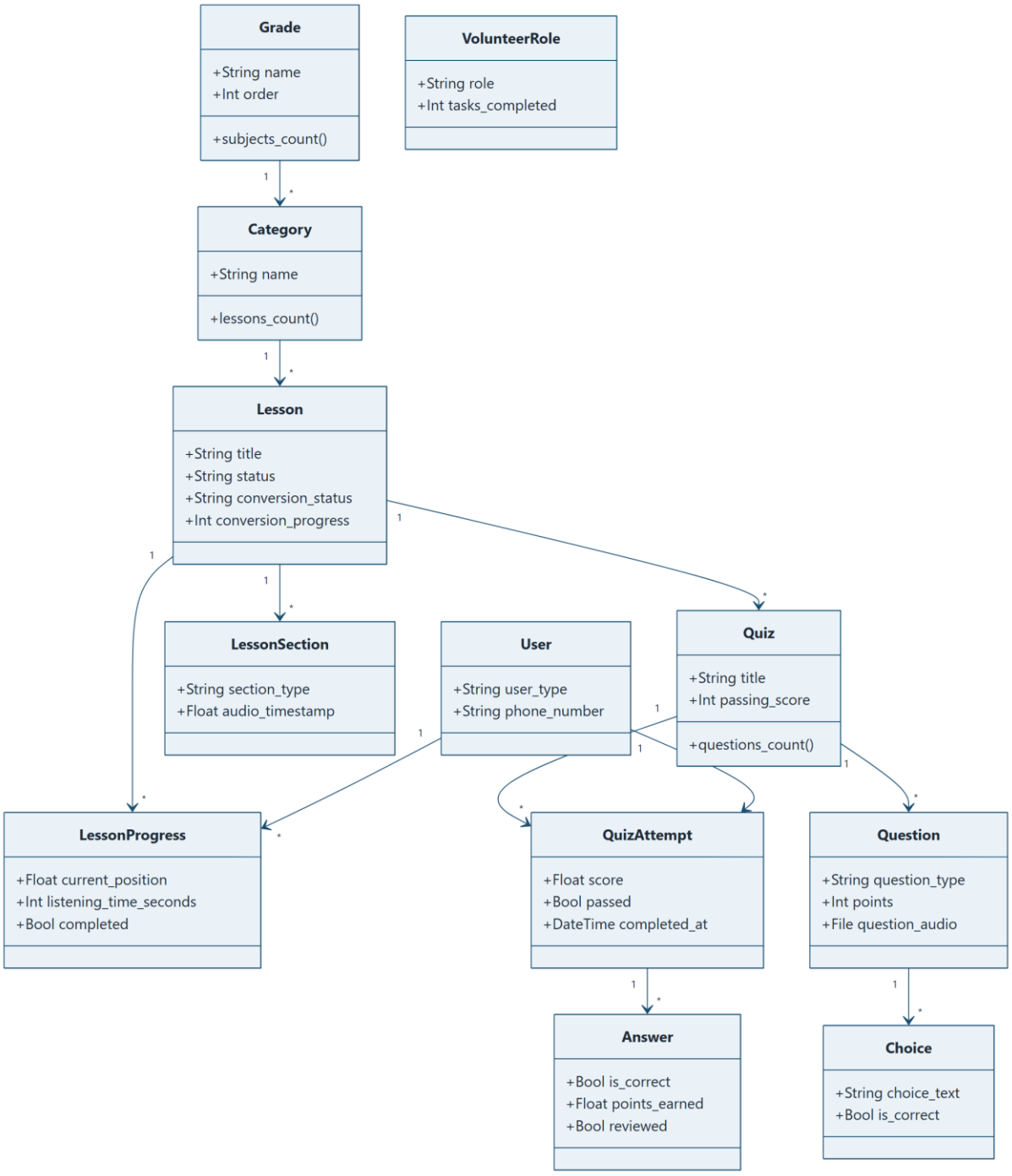
١٤,٣ قاموس البيانات (Data Dictionary) — ملخص العلاقات

الجدول ٣٦: قاموس البيانات (Data Dictionary) — ملخص العلاقات

العلاقة	النوع	القيود
Grade ⟶ Category	N:١	on delete CASCADE
Category ⟶ Lesson	N:١	on delete CASCADE
Lesson ⟶ LessonSection	N:١	ترتيب بـ order
User + Lesson ⟶ LessonProgress	N:M	unique_together (user, lesson)
Lesson ⟶ Quiz	N:١	on delete CASCADE؛ يُعرض فقط إن كان الدرس published
Quiz ⟶ Question ⟶ Choice	N:N:١	ترتيب الأسئلة بـ order
User + Quiz ⟶ QuizAttempt	N:M	محاولات متعددة مسموحة
QuizAttempt ⟶ Answer	N:١	إجابة واحدة لكل سؤال (تُحدَّث لا تُكرَّر)
Choice ⟶ Answer.selected_choice	N:١	on delete SET_NULL
User + Role + Category ⟶ VolunteerRole	N:M	unique_together (user, role, category)

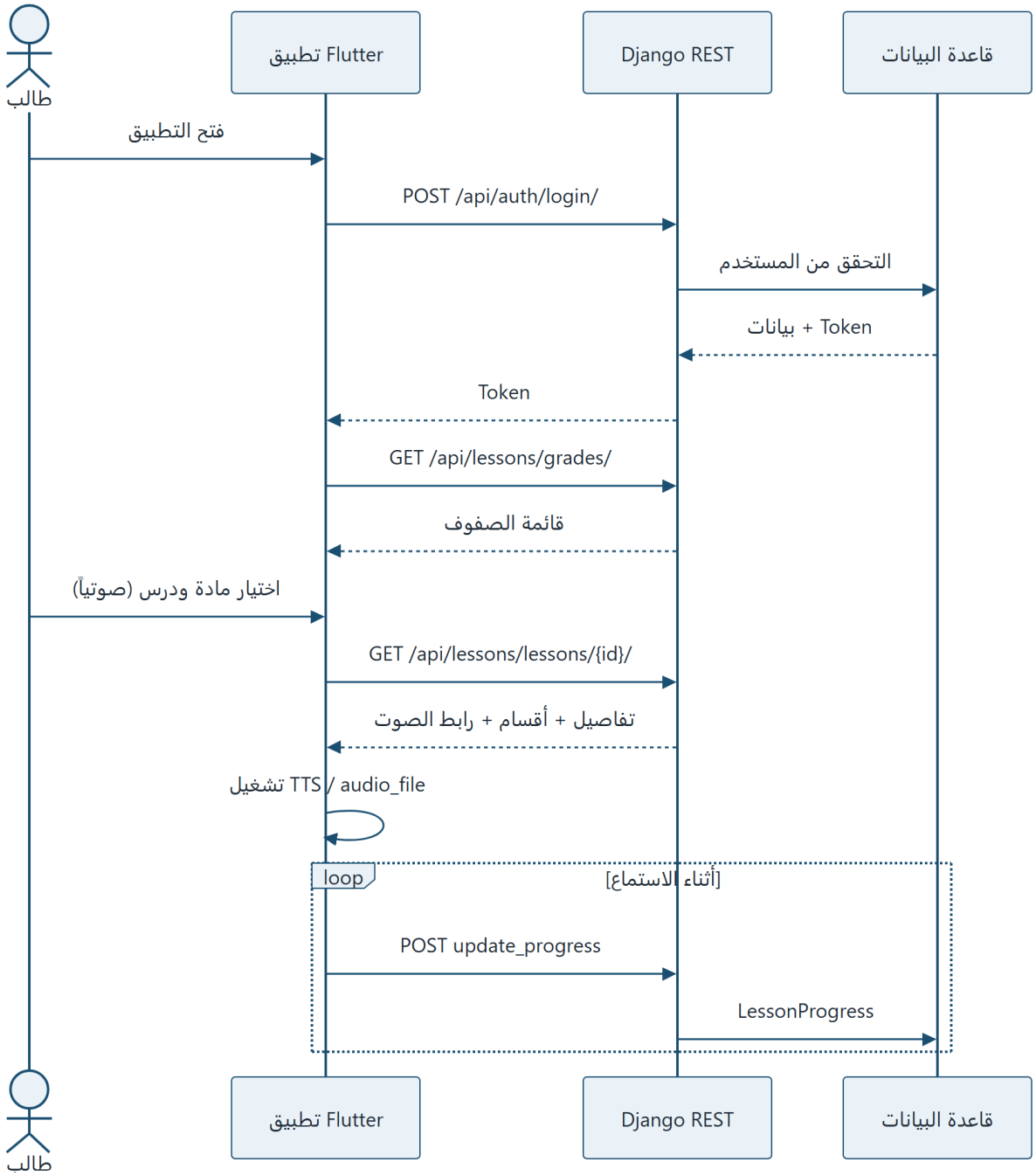
١٥. مخططات UML

١٥,١ مخطط الفئات (Class Diagram) — منطق المجال



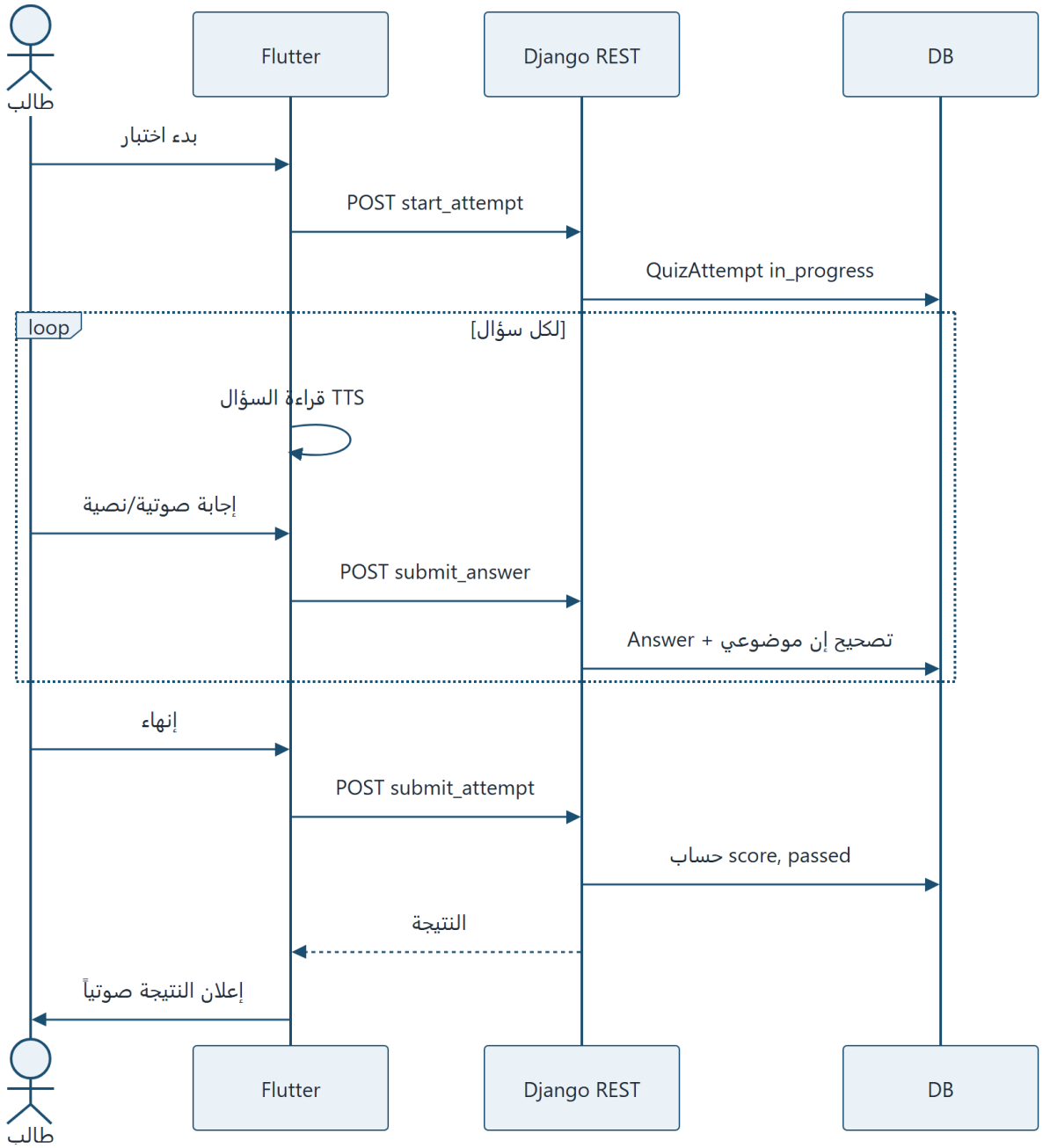
الشكل ١٧: مخطط الفئات (Class Diagram) — منطق المجال

١٥,٢ مخطط تسلسل — تسجيل الدخول واستماع درس



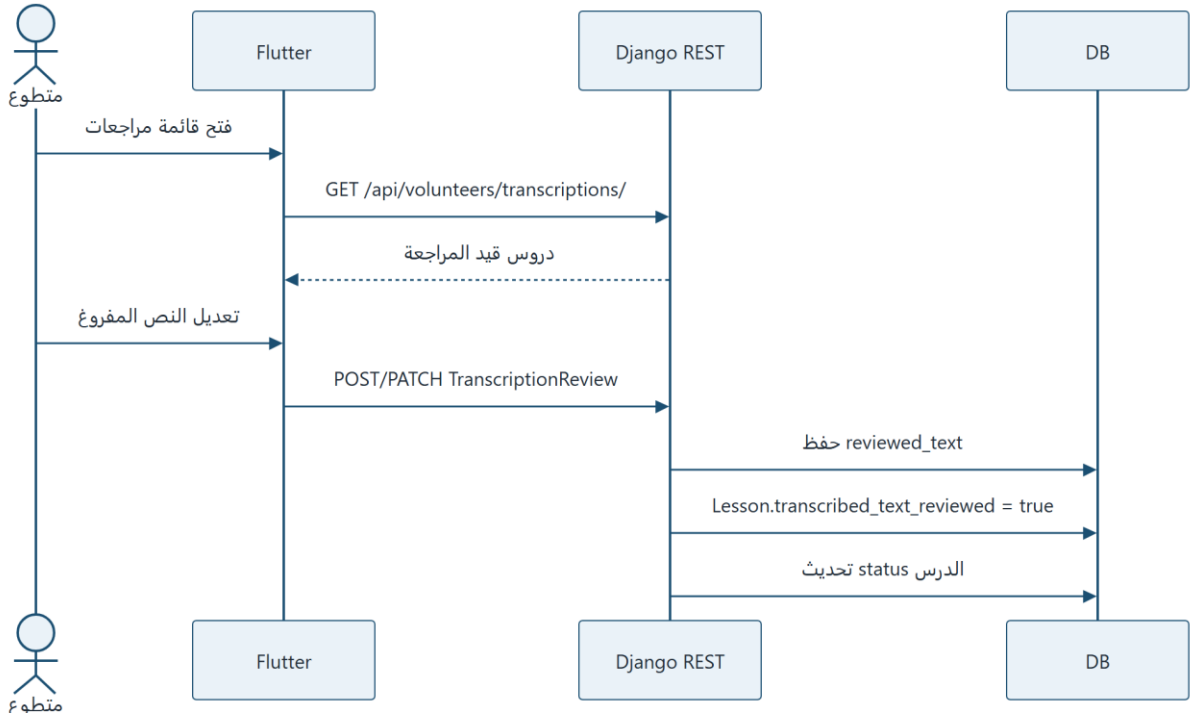
الشكل ١٨: مخطط تسلسل — تسجيل الدخول واستماع درس

١٥,٣ مخطط تسلسل — إنهاء اختبار



الشكل ١٩: مخطط تسلسل — إنهاء اختبار

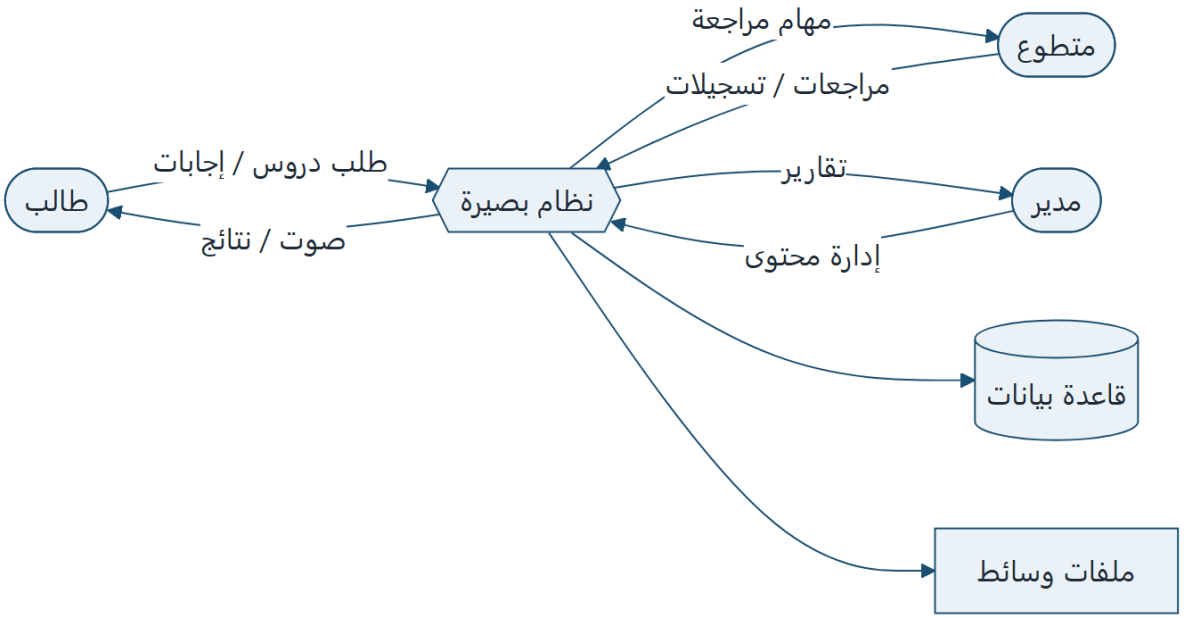
١٥,٤ مخطط تسلسل — مراجعة متطوع



الشكل ٢٠: مخطط تسلسل — مراجعة متطوع

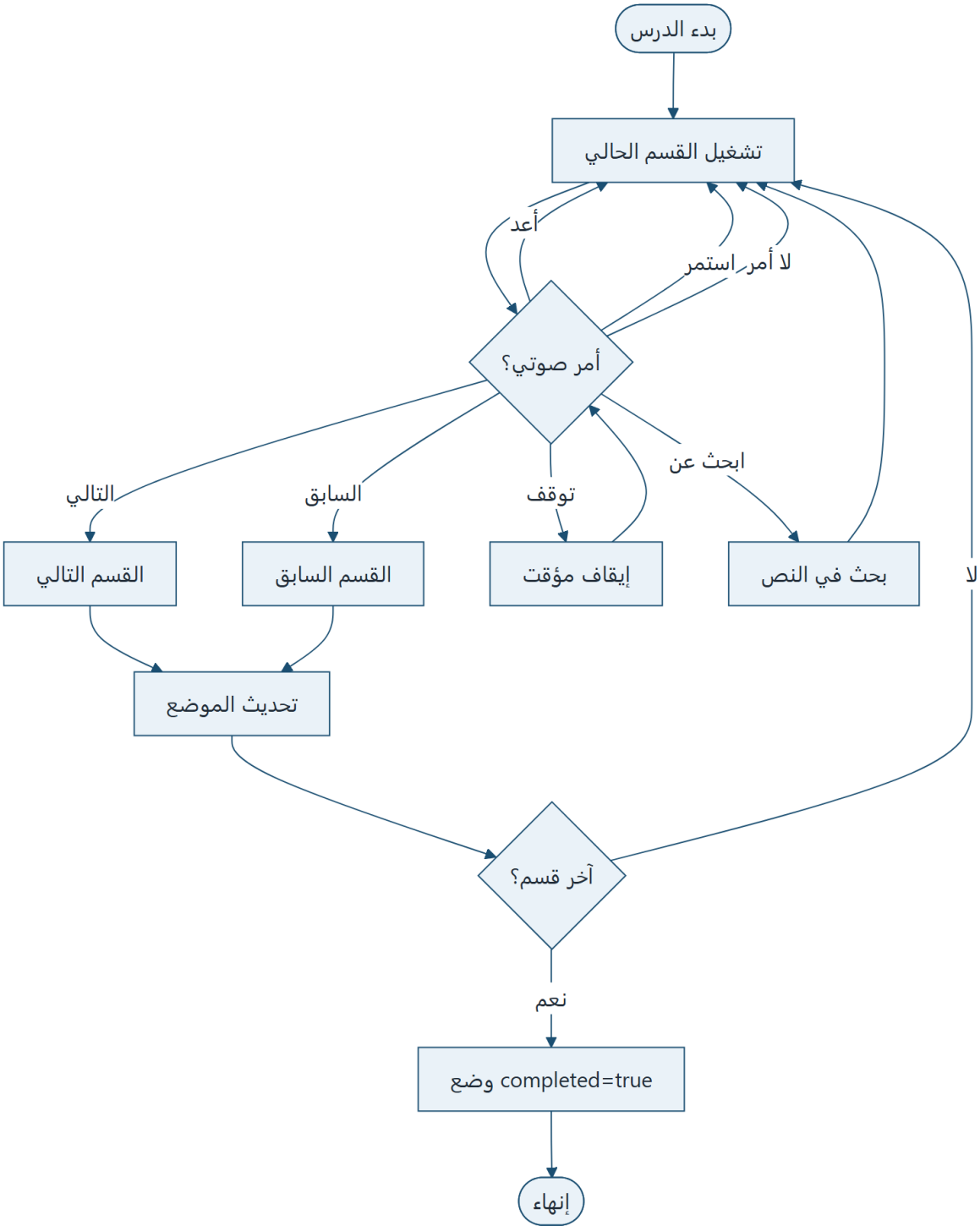
١٦. مخططات التدفق والنشاط والسياق

١٦,١ مخطط تدفق البيانات (DFD) — المستوى ٠



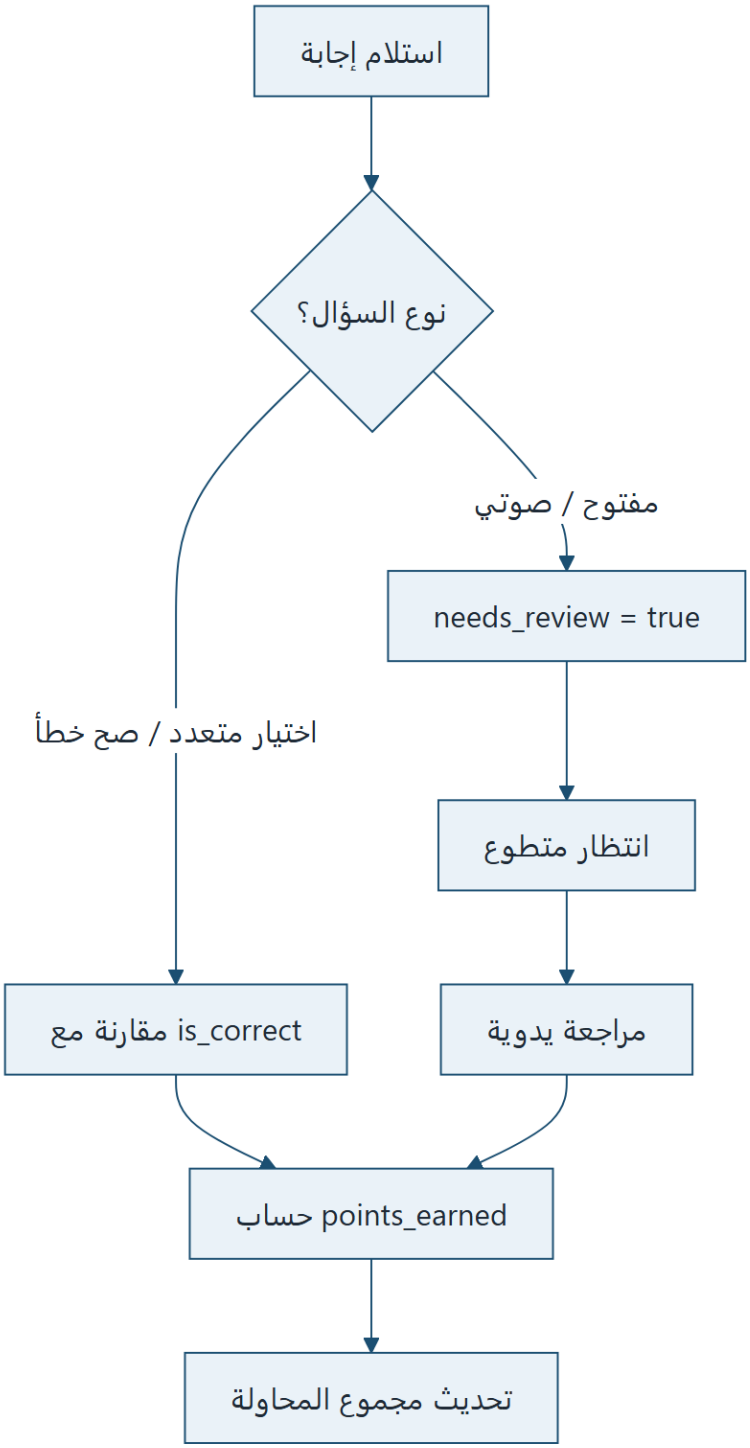
الشكل ٢١: مخطط تدفق البيانات (DFD) — المستوى ٠

١٦,٢ مخطط نشاط — التنقل الصوتي أثناء الدرس



الشكل ٢٢: مخطط نشاط — التنقل الصوتي أثناء الدرس

١٦,٣ مخطط نشاط — تصحيح الإجابة



الشكل ٢٣: مخطط نشاط — تصحيح الإجابة

١٧. تصميم واجهات البرمجة (API)

١٧,١ هيكل عناوين API

الجدول ٣٧: هيكل عناوين API

المجال	المسار الأساسي	الملف
فهرس الواجهات (شجرة الـ API)	`/api/`	`basera_backend/views.py`
المصادقة	`/api/auth/`	`core/urls.py`
الدروس والصفوف	`/api/lessons/`	`lessons/urls.py`
الاختبارات (تطبيق tests)	`/api/tests/`	`tests/urls.py`
المتطوعون	`/api/volunteers/`	`volunteers/urls.py`
الإدارة	`/admin/`	Django Admin
واجهة جمعية نبض	`/nabd/`	`basera_backend/views.py`

جميع الواجهات تعيد JSON، وتستخدم مصادقة الرمز `Authorization: Token <key>`. الواجهات القرائية للمحتوى عامة، بينما تتطلب واجهات التقدّم والمحاولات تسجيل الدخول (`IsAuthenticated`).

١٧,٢ نقاط النهاية الرئيسية

المصادقة (core)

الجدول ٣٨: المصادقة (core)

Method	Endpoint	الوصف
POST	`/api/auth/register/`	تسجيل حساب
POST	`/api/auth/login/`	تسجيل دخول ← Token
GET	`/api/auth/profile/`	الملف الشخصي

الدروس (lessons)

الجدول ٣٩: الدروس (lessons)

الوصف	Endpoint	Method
الصفوف النشطة	`/api/lessons/grades/`	GET
مواد صف معيّن	`/api/lessons/grades/{id}/subjects/`	GET
المواد النشطة	`/api/lessons/categories/?grade=`	GET
الدروس المنشورة (فلترة بالمادة)	`/api/lessons/lessons/?category=`	GET
تفاصيل درس + أقسامه	`/api/lessons/lessons/{id}/`	GET
حالة تحويل PDF/صوت	`/api/lessons/lessons/{id}/conversion_status/`	GET
تحديث التقدم (يتطلب دخولاً)	`/api/lessons/lessons/{id}/update_progress/`	POST
قراءة التقدم	`/api/lessons/lessons/{id}/get_progress/`	GET
بحث نصي	`/api/lessons/lessons/search/?q=`	GET
تفريغ ملف صوتي (Whisper محلياً)	`/api/lessons/transcribe/`	POST
أدوار المتطوع الحالي	`/api/lessons/volunteer-roles/my_roles/`	GET

الاختبارات (tests)

الجدول ٤٠: الاختبارات (tests)

الوصف	Endpoint	Method
اختبارات الدروس المنشورة (فلترة بالمادة)	`/api/tests/?category=`	GET
تفاصيل الاختبار وأسئلته **بدون** `is_correct`	`/api/tests/{id}/`	GET
بدء محاولة (يتطلب دخولاً)	`/api/tests/{id}/start_attempt/`	POST
إرسال إجابة سؤال؛ تصحيح فوري للموضوعية	`/api/tests/{id}/submit_answer/`	POST
إنهاء المحاولة وحساب `score` و`passed`	`/api/tests/{id}/submit_attempt/`	POST
محاولات المستخدم الحالي مع إجاباتها ونتيجتها	`/api/tests/attempts/`	GET

المتطوعون (volunteers)

الجدول ٤١: المتطوعون (volunteers)

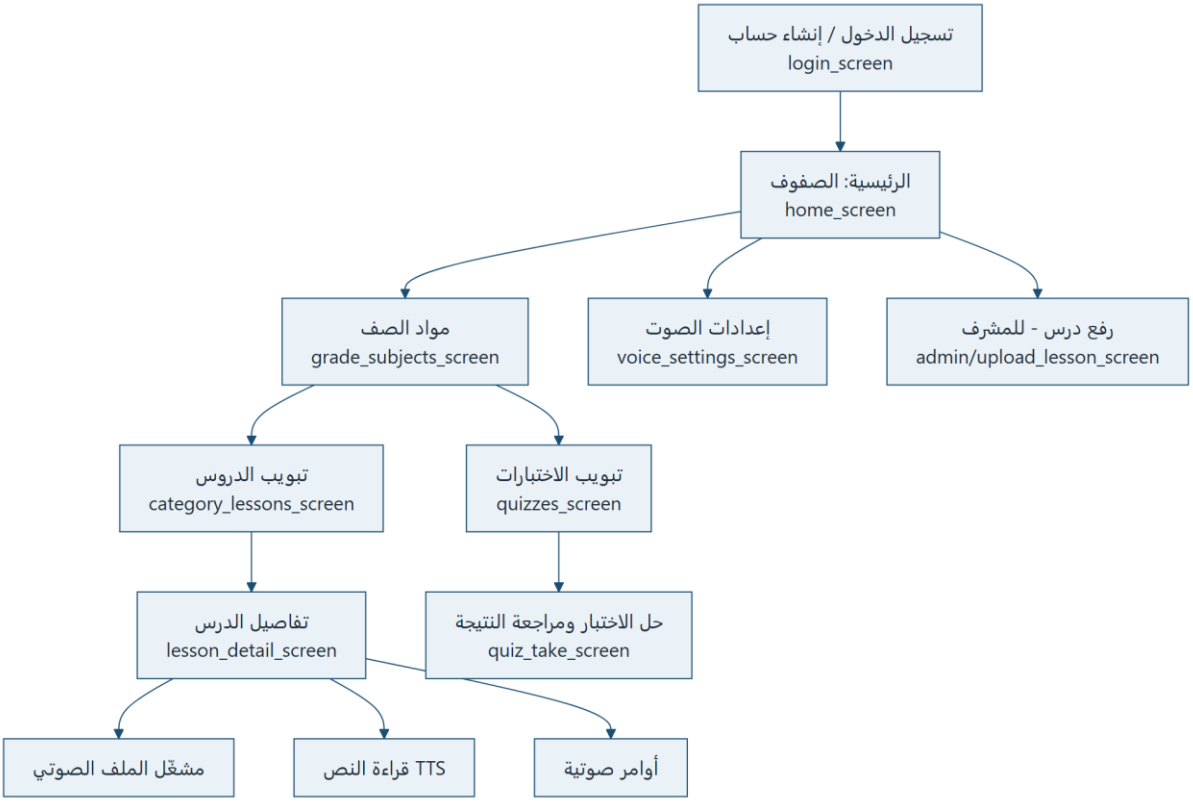
الوصف	Endpoint	Method
مراجعات التفريغ	/api/volunteers/transcriptions/	GET/POST
اعتماد مراجعة وتحديث نص الدرس	/api/volunteers/transcriptions/{id}/approve/	POST
تسجيلات صوتية	/api/volunteers/recordings/	GET/POST
تسجيلات تنتظر التفريغ	/api/volunteers/recordings/pending_transcription/	GET

١٧٫٣ نموذج الاستجابة (مثال درس)

```
{
  "id": 1,
  "title": "مقدمة في الجبر",
  "category": 3,
  "audio_file": "/media/lessons/audio/lesson1.mp3",
  "transcribed_text": "...",
  "sections": [
    {
      "section_type": "heading",
      "text": "الفصل الأول",
      "order": 0,
      "audio_timestamp": 0.0
    }
  ],
  "status": "published",
  "conversion_status": "completed"
}
```

١٨. خريطة الشاشات وتجربة الاستخدام

١٨,١ شجرة التنقّل



الشكل ٢٤: شجرة التنقّل

الجدول ٤٢: شجرة التنقّل

الشاشة	الملف	الوظيفة الأساسية
الدخول	`login_screen.dart`	تسجيل الدخول أو إنشاء حساب؛ حفظ الرمز محلياً
الرئيسية	`home_screen.dart`	قائمة الصفوف النشطة، ترحيب صوتي، الوصول للإعدادات
مواد الصف	`grade_subjects_screen.dart`	مواد الصف المختار مع عدد الدروس
دروس المادة / الاختبارات	`category_lessons_screen.dart`, `quizzes_screen.dart`	تبويبان: الدروس المنشورة، واختبارات المادة فقط
تفاصيل الدرس	`lesson_detail_screen.dart`	مشغّل بشري + TTS، أوامر صوتية، حفظ التقدم
حل الاختبار	`quiz_take_screen.dart`	قراءة السؤال صوتياً، اختيار/إجابة، تسليم،

الشاشة	الملف	الوظيفة الأساسية
		إبراز الإجابات الصحيحة بعد التسليم
إعدادات الصوت	`voice_settings_screen.dart`	سرعة القراءة، طبقة الصوت، تجربة الصوت
رفع درس	`admin/upload_lesson_screen.dart`	رفع محتوى من التطبيق (مكمّل للوحة الإدارة)

١٨,٢ مبادئ واجهة الدرس

١. **أعلى الشاشة:** مشغّل الملف الصوتي (التسجيل البشري) مع شريط تقدّم وإيقاف/متابعة/إيقاف تام.

٢. **أسفلها:** وصف الدرس ثم أدوات قراءة النص المفروغ (TTS) مع إيقاف مؤقت ومتابعة وإعادة.

٣. **زرعائم:** الميكروفون للأوامر الصوتية.

٤. **التعارض ممنوع:** لا تشغيل متزامن للملف وTTS.

١٨,٣ اعتبارات TalkBack/VoiceOver

- تسميات واضحة للأزرار (`tooltip` وSemantics).
- أهداف لمس كبيرة عبر `accessible_button` و`accessible_list_tile`.
- إعلانات قصيرة عبر `accessibility_service` عند الأحداث المهمة.
- تجنّب الاعتماد على اللون وحده لإيصال الحالة.

١٨,٤ الهوية البصرية المعتمدة في المنتج

اعتمد التطبيق لوحة ألوان ثابتة تعكس اسم **بصيرة** (الإدراك) لا الألوان الافتراضية لمكتبة Material:

الجدول ٤٣: الهوية البصرية المعتمدة في المنتج

العنصر	القيمة	الدلالة
الأساسي	`#1B4F72` نيلي	عمق، ثقة، إدراك
الثانوي	`#148F77` فيروزي	صوت، حياة، تعلم
التأكيد	`#D4A017` ذهبي	نجاح / إجراء مهم

العنصر	القيمة	الدلالة
الخلفية	`#F4F7FB`	تباين عالٍ مع النص الداكن

وتُطبَّق الهوية عبر `AppTheme` ومكوّنات مشتركة (`BaseraGradientCard`، `BaseraSurfaceCard`، `BaseraEmptyState`) لضمان اتساق الشاشات وإمكانية الوصول (تباين كافٍ، أزرار ≥ ٤٨px).

الباب الرابع

التنفيذ والجودة

الفصول ١٩–٢٥

١٩. البنية البرمجية للمشروع

١٩,١ هيكل المجلدات

```
basera/
├── start.bat                  # لوحة تشغيل موحّدة (باك اند /نبض /فلتر /شجرة API)
├── backend/                   # Django 4.2 + DRF
│   ├── basera_backend/        # الإعدادات، المسارات الجذرية، صفحة /api/ و /nabd/
│   ├── core/                  # User مخصص، تسجيل/دخول بالرمز، اختبارات API (tests.py)
│   ├── lessons/               # صفوف، مواد، دروس، أقسام، تقدّم، أدوار المتطوعين
│   │   ├── models.py
│   │   ├── views.py
│   │   ├── signals.py         # تحويل PDF → نص → صوت آلياً عند حفظ الدرس
│   │   ├── tts_service.py     # gTTS مع بديل pyttsx3
│   │   ├── transcription_service.py  # Whisper (محلي)
│   │   └── text_conversion_service.py # PyPDF2 / pdfplumber
│   ├── tests/                 # الاختبارات الحية: Quiz, Question, Choice, Attempt, Answer
│   ├── volunteers/            # TranscriptionReview, AudioRecording
│   ├── templates/admin/       # قوالب لوحة الإدارة بهوية بصيرة
│   ├── static/admin/          # basera_admin.css / .js / الشعار
│   ├── passenger_wsgi.py      # نقطة دخول الاستضافة (cPanel)
│   ├── pack_for_hosting.ps1   # حزم الخادم للرفع
│   ├── requirements.txt / requirements-hosting.txt
│   └── DEPLOY_NAMECHEAP.md    # دليل النشر
├── nabd-site/                 # واجهة جمعية نبض (HTML/CSS) ثابتة تُخدَّم من /nabd/)
├── lib/                       # Flutter (واجهة المستخدم)
│   ├── config/app_config.dart # عناوين الإنتاج/المحلي والأوامر الصوتية
│   ├── models/                # user, grade, category, lesson, quiz
│   ├── services/              # api, auth, grade, lesson, quiz, speech, voice_command, accessibility
│   ├── screens/               # 9 شاشات (باب 18.1)
│   ├── theme/app_theme.dart   # هوية بصيرة البصرية
│   └── widgets/               # مكوّنات قابلة للوصول
├── test/widget_test.dart      # اختبارات Flutter
├── tools/                     # أدوات مساعدة (أيقونات، توليد هذه الوثيقة)
├── pubspec.yaml
└── README.md / SETUP.md / DISCUSSION_TEST_REPORT.md
```

١٩,٢ تطبيقات Django والمسؤوليات

الجدول ٤٤: تطبيقات Django والمسؤوليات

التطبيق	المسؤولية	أبرز الملفات
core	User مخصص (`user_type`)، تسجيل ودخول يعيدان Token، الملف الشخصي،	`tests.py`,`views.py`,`models.py`

التطبيق	المسؤولية	أبرز الملفات
	مجموعة اختبارات الـ API	
lessons	الهرم التعليمي (Grade/Category/Lesson/LessonSection)، تقدّم الطالب، تحويل المحتوى آلياً، VolunteerRole	`models.py`, `views.py`, `signals.py`, `*_service.py`, `admin.py`
tests	**الاختبارات الحية** المرتبطة بالدروس، بدء/إجابة/تسليم المحاولة، التصحيح، إخفاء الإجابة الصحيحة	`models.py`, `views.py`, `serializers.py`, `admin.py`
volunteers	TranscriptionReview مع إجراء `approve`، AudioRecording	`models.py`, `views.py`
basera_backend	الإعدادات (بيئة/إنتاج)، مسارات الجذر، صفحة `/api/`، خدمة موقع نبض	`settings.py`, `urls.py`, `views.py`

١٩,٣ خدمات الخادم (Backend Services)

الجدول ٤٥: خدمات الخادم (Backend Services)

الخدمة	الملف	الوظيفة
TextConversionService	`text_conversion_service.py`	استخراج نص من PDF (PyPDF٢ ثم pdfplumber كبديل)
TranscriptionService	`transcription_service.py`	تفريغ صوت (Whisper) — محلياً فقط
TTSService	`tts_service.py`	تحويل نص إلى صوت (gTTS) مع تقسيم النص وإعادة المحاولة، وبديل pyttsx٣ دون اتصال)
إشارات الدرس	`signals.py`	`pre_save`/`post_save`: تحديد الوضع (نص/صوت/PDF)، تشغيل السلسلة، تحديث `conversion_status` و`conversion_progress`

أوضاع إدخال الدرس الثلاثة (FR-١٦):

الجدول ٤٦: خدمات الخادم (٢) (Backend Services)

الوضع	ما يُدخله المشرف	ما يفعله الخادم	ما يسمعه الطالب
نص مباشر	`text_content`	يعتمد النص، ويولّد صوتاً بـ TTS إن كان مفعّلاً	TTS في التطبيق أو الملف المولَّد

الوضع	ما يُدخله المشرف	ما يفعله الخادم	ما يسمعه الطالب
ملف صوتي بشري	`audio_file` (+ نص اختياري)	يحفظ الملف؛ يمكن تفريغه محلياً بـ Whisper	التسجيل البشري (المسار المفضّل)
PDF	`pdf_file`	استخراج النص ← توليد `text_content` ← صوت `completed`	الصوت المولَّد أو TTS للنص

١٩,٤ طبقة Flutter (المخطط)

الجدول ٤٧: طبقة Flutter (المخطط)

الطبقة	المكونات
العرض	login, home, grade_subjects, category_lessons, quizzes, lesson_detail, quiz_take, voice_settings, admin/upload_lesson
النماذج	user, grade, category, lesson, quiz (محوّلات JSON آمنة تجاه القيم الفارغة أو النصية)
الخدمات	api_service (Dio + Token)، auth_service، grade_service، lesson_service، quiz_service، speech_service (STT/TTS)، voice_command_service، transcription_service، accessibility_service
الحالة	حالة الشاشة (StatefulWidget) مع Riverpod متاحاً للتوسع
التخزين	shared_preferences (الرمز، إعدادات الصوت)؛ hive مضاف للعمل دون اتصال مستقبلاً
الهوية	`theme/app_theme.dart` + `widgets/basera_widgets.dart` (بطاقات، حالات فارغة)
التهيئة	`config/app_config.dart`:`USE_LOCAL_API` يبدّل بين الخادم المحلي والإنتاج دون تعديل الكود

١٩,٥ الأوامر الصوتية المدعومة

الجدول ٤٨: الأوامر الصوتية المدعومة

الأمر	الإجراء
التالي	العنصر/القسم التالي
السابق	العنصر السابق

الأمر	الإجراء
أعد	إعادة التشغيل/القراءة
توقف	إيقاف مؤقت
استمر	متابعة
الرئيسية	العودة للرئيسية
الخلف	رجوع
ابحث عن…	بحث في المحتوى

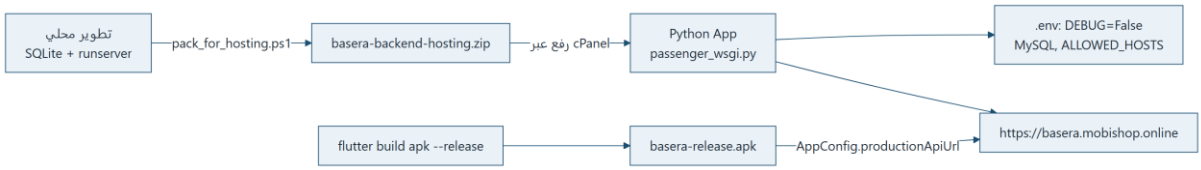
١٩,٦ التشغيل والنشر

التشغيل المحلي (للعرض أمام اللجنة): يوفّر ملف `start.bat` في جذر المشروع لوحة تشغيل رسومية بأربعة أزرار، تُنشئ بيئة Python تلقائياً عند الحاجة:

الجدول ٤٩: التشغيل والنشر

الزر	ما يحدث
تشغيل الباك اند	تشغيل Django على `127.0.0.1:8000` وفتح الصفحة الرئيسة ولوحة الإدارة
فرونت نبض	فتح واجهة الجمعية عبر `/nabd/` (تُخدَّم من الخادم نفسه، دون منفذ منفصل)
تطبيق فلتر	`flutter run -d android --dart-define=USE_LOCAL_API=true` على المحاكي/الجهاز
شجرة الـAPI	فتح `/api/` الذي يعرض فهرس جميع الواجهات

النشر على الاستضافة: تُحزَّم مجلدات الخادم بـ `pack_for_hosting.ps1` (تستثني `venv/` و`db.sqlite3` والملفات الوقتية)، ثم تُرفع إلى cPanel كتطبيق Python نقطة دخوله `passenger_wsgi.py`. تُضبط القيم الحساسة في `.env` على الخادم، وتُخدَّم الملفات الثابتة بـ WhiteNoise، وتُستخدم MySQL كقاعدة إنتاج. يستهلك التطبيق المنشور (APK) عنوان `https://basera.mobishop.online/api` افتراضياً.



الشكل ٢٥: التشغيل والنشر

٢٠. التحكم الصوتي المزدوج في الدرس

يُعد هذا الفصل توثيقاً لفكرة مركزية ظهرت أثناء التنفيذ والاختبار: المستخدم يتعامل مع **صوتين مختلفين** في شاشة واحدة.

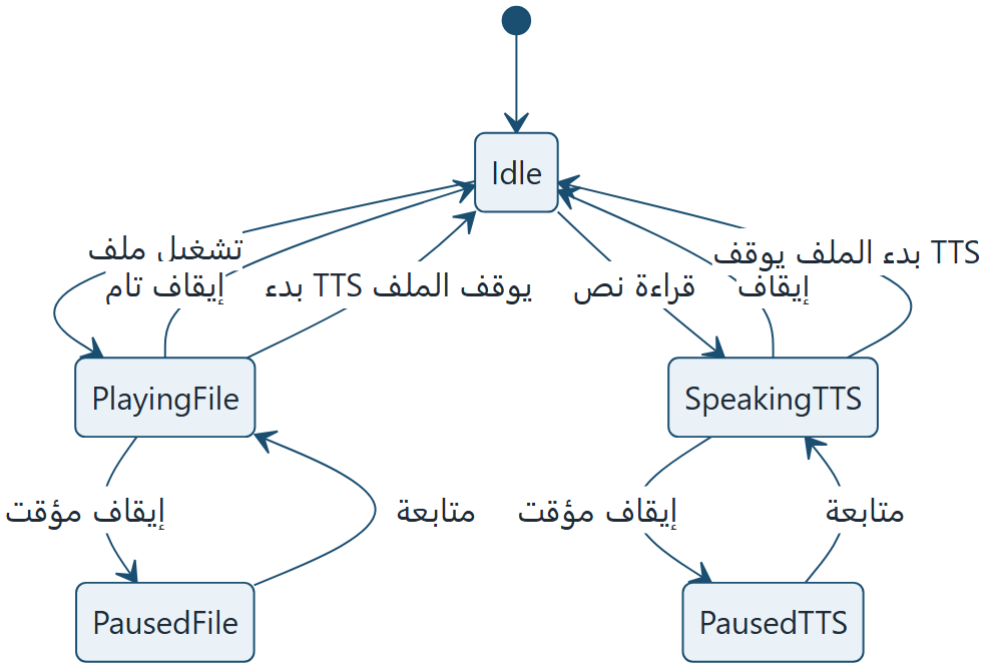
٢٠,١ المسار الأول — الملف الصوتي البشري

- التقنية: `audioplayers` مع حفظ موضع التشغيل.
- الحالات: تشغيل، إيقاف مؤقت، متابعة من نفس الموضع، إيقاف تام، إعادة من البداية.
- التحدي على الويب: تجنّب `seek(0)` عند المتابعة حتى لا يُلغى موضع المتصفح.

٢٠,٢ المسار الثاني — القراءة الآلية TTS

- التقنية: `flutter_tts` عبر `SpeechService`.
- الإيقاف المؤقت يستفيد من `pause()` الأصلي للمنصة.
- المتابعة تتم دون `stop()` حتى لا تُفقد الجلسة المتوقفة مؤقتاً.

٢٠٫٣ مخطط الحالة الموحّد



الشكل ٢٦: مخطط الحالة الموحّد

٢٠٫٤ الأوامر الصوتية المرتبطة بالتشغيل

الجدول ٥٠: الأوامر الصوتية المرتبطة بالتشغيل

الأمر	السلوك المتوقع
توقف / أوقف	إيقاف مؤقت للمسار النشط
استمر / متابعة / استئناف	متابعة من نفس الموضع
أعد / كرر	إعادة من البداية
اقرأ / قراءة	تشغيل TTS للنص المفروغ
تشغيل / ابدأ	تشغيل الملف الصوتي

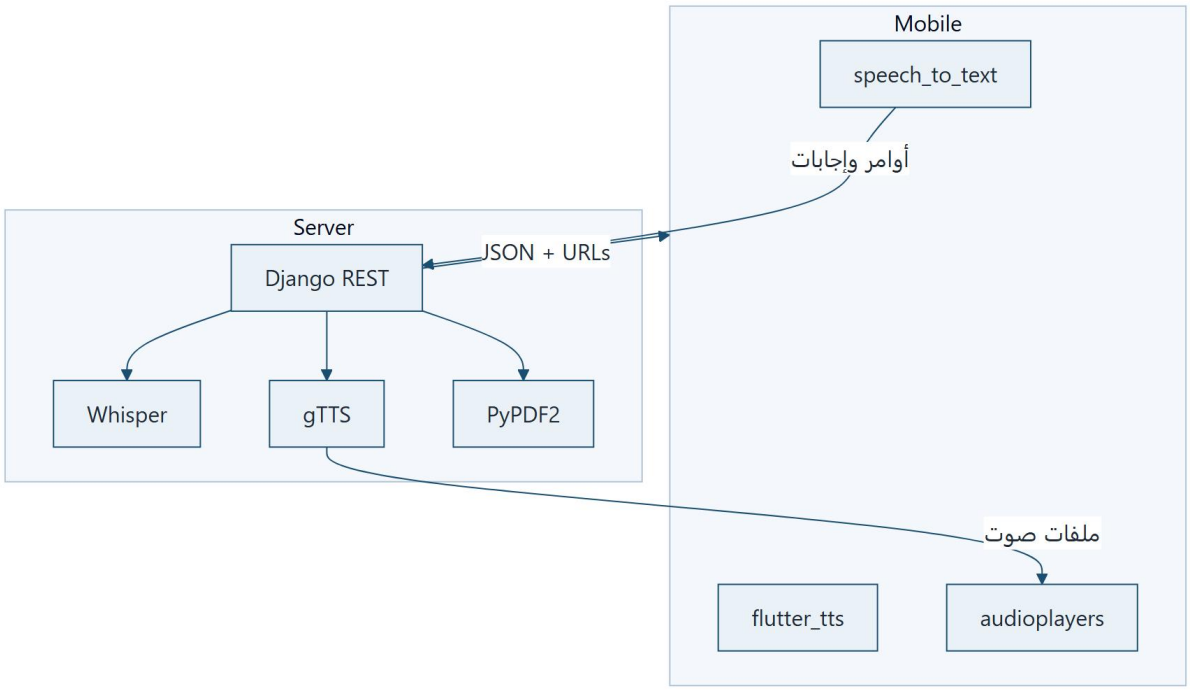
٢١. التقنيات والأدوات ومبررات الاختيار

٢١,١ جدول التقنيات

الجدول ٥١: جدول التقنيات

الطبقة	التقنية	الإصدار / الملاحظة
Frontend	Flutter	SDK ^٣,٧,٢
إدارة الحالة	flutter_riverpod	٢,٥,١٨
STT	speech_to_text	٧,٠,٠٨
TTS	flutter_tts	٣,٨,٣
صوت	audioplayers, audio_service, record	
شبكة	dio, http	
تخزين محلي	hive, shared_preferences	
خطوط وهوية	google_fonts, flutter_launcher_icons	أيقونة وهوية بصيرة
Backend	Django	٤,٢.x (LTS)
API	Django REST Framework	TokenAuthentication — ٣,١٤≤
CORS / CSRF	django-cors-headers, CSRF_TRUSTED_ORIGINS	مضبوطة من `.env`
قاعدة بيانات	SQLite (تطوير) / MySQL (إنتاج)	التبديل بـ `DB_ENGINE`؛ PyMySQL
ملفات ثابتة	WhiteNoise	خدمة CSS/JS الإدارة على الاستضافة
تفريغ	OpenAI Whisper	اختياري — محلي فقط
PDF	PyPDF٢, pdfplumber	
خادم TTS	gTTS (+ pyttsx٣ كبديل)	
معالجة صوت	pydub, ffmpeg-python	
استضافة	Namecheap Stellar — cPanel Python App / Passenger	`basera.mobishop.online`
تشغيل محلي	Batch + PowerShell (`start.bat`)	لوحة بأربعة أزرار (WinForms

٢١,٢ مخطط التكامل التقني



الشكل ٢٧: مخطط التكامل التقني

٢٢. إمكانية الوصول والأمان والخصوصية والأخلاقيات

٢٢,١ إمكانية الوصول (Accessibility)

الجدول ٥٢: إمكانية الوصول (Accessibility)

المبدأ	التطبيق في بصيرة
إدراكي	الاعتماد على الصوت بدل الألوان والرسوم
تشغيلي	أزرار كبيرة (accessible_button)، قوائم قابلة للوصول
قارئ الشاشة	دعم TalkBack و VoiceOver عبر accessibility_service
تفاعل صوتي	voice_command_service للتنقل دون لمس

٢٢,٢ الأمان

الجدول ٥٣: الأمان

الجانب	الآلية
المصادقة	Token Authentication (DRF): الرمز يُنشأ عند التسجيل والدخول ويُحفظ محلياً في التطبيق
الصلاحيات	تمييز `user_type` و`VolunteerRole`؛ `IsAuthenticated` على التقدّم والمحاولات؛ المحاولات مقيّدة بصاحبها
نزاهة الاختبار	`ChoicePublicSerializer` يحجب `is_correct` قبل التسليم؛ رفض الإجابات بعد `completed_at`
المحتوى	لا تظهر للطالب إلا الصفوف/المواد النشطة والدروس المنشورة واختباراتها
الملفات	رفع ضمن `MEDIA_ROOT` مع صلاحيات Django؛ مسارات معزولة للصوت وPDF والإجابات
الإنتاج	`SECRET_KEY` و`DEBUG=False` و`ALLOWED_HOSTS` من `.env`؛ HTTPS عبر AutoSSL
CORS / CSRF	`CORS_ALLOWED_ORIGINS` و`CSRF_TRUSTED_ORIGINS` من البيئة؛ السماح الكامل في التطوير فقط

٢٢٫٣ الخصوصية

- بيانات التقدم مرتبطة بالمستخدم ولا تُشارك بين الطلاب.
- ملفات الإجابات الصوتية في مسارات معزولة (`quizzes/audio_answers/`).

٢٣. خطة الاختبار

٢٣,١ أنواع الاختبار

الجدول ٥٤: أنواع الاختبار

النوع	الهدف	أمثلة
وحدة (Unit)	نماذج Django، حساب الدرجة	QuizAttempt.score
تكامل (Integration)	API endpoints	start_attempt ⟶ submit_answer
واجهة (UI)	Flutter widgets	AccessibleButton
إمكانية وصول	TalkBack	التنقل في home_screen
صوت (Manual)	عربي STT/TTS	أوامر "التالي"، قراءة درس
أداء	تحميل قائمة دروس	< ٢ ثانية
قبول (UAT)	سيناريوهات طالب حقيقي	استماع درس كامل + اختبار

٢٣,٢ مصفوفة تتبع المتطلبات ↔ الاختبارات

الجدول ٥٥: مصفوفة تتبع المتطلبات ↔ الاختبارات

المتطلب	حالة الاختبار المقترحة
FR-٠٣ تصفح هرمي	GET grades ⟶ categories ⟶ lessons
FR-٠٦ تتبع تقدم	GET ثم POST update_progress
FR-٠٩ تصحيح آلي	إجابة خاطئة/صحيحة لـ multiple_choice
FR-١٠ مراجعة يدوية	Answer.needs_review بعد open_ended
NFR-٠١ TalkBack	فحص يدوي على جهاز Android

٢٣,٣ حالات اختبار نموذجية

الجدول ٥٦: حالات اختبار نموذجية

ID	الخطوات	النتيجة المتوقعة
TC-٠١	تسجيل طالب جديد	حساب `user_type=student` + رمز

ID	الخطوات	النتيجة المتوقعة
		صالح
TC-٠٢	استماع درس ٥ دقائق	يزيد `listening_time_seconds` ويظهر في الإدارة
TC-٠٣	إرسال إجابة بعد التسليم	رفض بحالة ٤٠٠
TC-٠٤	متطوع يعتمد تفريغاً	`status=approved` وتحديث نص الدرس
TC-٠٥	طلب تفاصيل اختبار	الاستجابة لا تحوي `is_correct`
TC-٠٦	تصفح مادة موقوفة	لا تظهر في `/grades/{id}/subjects/`

٢٣,٤ نتائج الاختبارات المنفَّذة (سبتمبر ٢٠٢٦)

نُفِّذت الاختبارات الآلية والتحقق اليدوي على النسخة المسلَّمة، وكانت النتائج كالتالي:

الجدول ٥٧: نتائج الاختبارات المنفَّذة (سبتمبر ٢٠٢٦)

الطبقة	الأمر	النتيجة
Django API (`backend/core/tests.py`)	`python manage.py test core --verbosity=2`	**١٥ / ١٥ ناجحة**
Flutter (`test/widget_test.dart`)	`flutter test`	**٥ / ٥ ناجحة**
تحليل Dart الثابت	`flutter analyze`	**بدون ملاحظات**
المحاكي (Pixel ٩ Pro، API ٣٦)	`flutter run --dart-define=USE_LOCAL_API=true`	تشغيل، تسجيل، تصفح، استماع، اختبار
الخادم المنشور	`GET https://basera.mobishop.online/api/lessons/grades/`	٢٠٠ — الصفوف تُحمَّل في APK الإنتاج

ما تغطيه اختبارات الـ API الخمسة عشر: فهرس `/api/`؛ التسجيل يعيد رمزاً؛ الدخول الصحيح/الخاطئ (٢٠٠/٤٠١)؛ إخفاء الصفوف والمواد الموقوفة؛ عرض الدروس المنشورة فقط مع الفلترة بالمادة؛ إخفاء اختبارات الدروس غير المنشورة؛ فلترة الاختبارات بـ `?category=`؛ خلو تفاصيل الاختبار من `is_correct`؛ عدم تفسير `/api/tests/attempts/` كمعرّف اختبار؛ تصحيح الاختيار من متعدد وصح/خطأ بدرجة ١٠٠ عند الإجابات الصحيحة؛ رفض الإجابة بعد التسليم؛ اشتراط الدخول لبدء المحاولة.

٢٣,٥ التعارضات التي كشفها الاختبار وحُلّت قبل التسليم

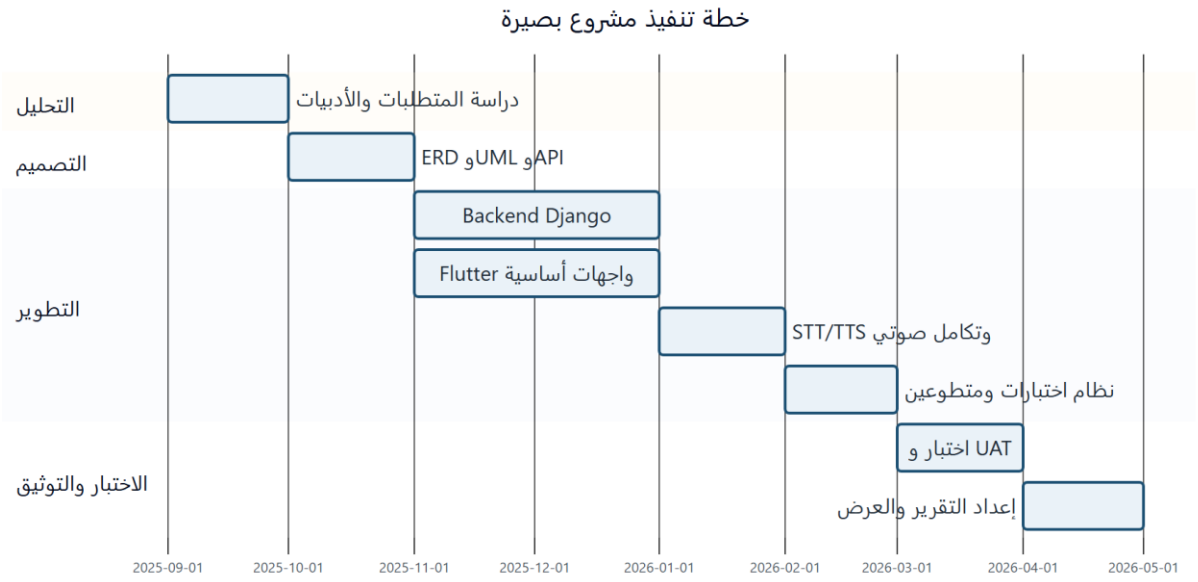
الجدول ٥٨: التعارضات التي كشفها الاختبار وحُلّت قبل التسليم

#	التعارض	الأثر لو بقي	الإصلاح
-	-------	----------	-------
١	التسجيل لا يعيد رمز مصادقة	حساب جديد لا يستطيع فتح الاختبارات	إنشاء Token في `RegisterView` وحفظه في `AuthService`
٢	تسريب `is_correct` في تفاصيل الاختبار	الطالب يعرف الإجابة قبل الحل	`ChoicePublicSerializer` + اعتماد نتيجة الخادم في شاشة المراجعة
٣	تبويب اختبارات المادة يعرض كل الاختبارات	اختبار الرياضيات يظهر في العربية	فلتر `?category=` في `QuizViewSet.get_queryset` و`QuizService`
٤	مسار `attempts` يتعارض مع `{id}`	٤٠٤ عند طلب المحاولات	ترتيب تسجيل الراوتر في `tests/urls.py`
٥	تصحيح صح/خطأ غير موثوق	إجابات صحيحة تُحسب خاطئة	تطبيع «صح/خطأ/true/false» وإنشاء الخيارين آلياً في الإدارة
٦	المحاكي يرفض المضيف `10.0.2.2`	فشل تحميل الصفوف (٤٠٠)	إضافة المضيف إلى `ALLOWED_HOSTS` للتطوير
٧	تقدّم الدرس لا يُرسل للخادم	لا يُحفظ الموضع ولا وقت الاستماع	ربط `updateProgress` في `lesson_detail_screen` عند الإيقاف/الإكمال
٨	اختبار الويدجت الافتراضي يفشل (Counter)	جاهزية مناقشة ضعيفة	استبداله باختبارات المحوّلات وشاشة الدخول RTL
٩	سؤال الاختيار من متعدد بلا خيارات في الإدارة	لا يمكن بناء اختبار	Inline للخيارات وإبراز الإجابة الصحيحة بعد التسليم
١٠	موقع نبض على منفذ ٥٥٠٠ يفشل وصورة الغلاف مفقودة	واجهة الجمعية لا تعمل في العرض	خدمة الموقع من `/nabd/` عبر Django وتصميم غلاف CSS بلا صورة

التفاصيل الكاملة في `DISCUSSION_TEST_REPORT.md` ضمن المستودع.

٢٤. خطة التنفيذ والجدول الزمني

٢٤,١ مراحل المشروع (مقترحة لمشروع تخرج)



الشكل ٢٨: مراحل المشروع (مقترحة لمشروع تخرج)

٢٤,٢ توزيع العمل (Roles)

الجدول ٥٩: توزيع العمل (Roles)

المرحلة	Backend	Frontend	توثيق
تحليل وتصميم	مشاركة	مشاركة	كامل
محتوى وAPI	رئيسي	تكامل	API docs
صوت وUX	دعم	رئيسي	دليل مستخدم
اختبار	Unit/API	UI/A١١y	تقرير اختبار

٢٥. منهجية التطوير وإدارة المشروع

٢٥,١ المنهج

اعتمد المشروع أسلوباً **تكرارياً (Iterative)** قريباً من Agile الخفيف: تحليل أولي، تصميم نماذج، بناء Backend، بناء واجهات Flutter، دمج الصوت، ثم اختبار وتحسين التحكم بالتشغيل.



الشكل ٢٩: المنهج

٢٥,٢ أدوات العمل

الجدول ٦٠: أدوات العمل

المجال	الأداة
إصدار الكود	Git
Backend	Django + DRF + SQLite (تطوير)
Frontend	Flutter / Dart
توثيق	Markdown + Mermaid
إدارة محتوى تجريبي	Django Admin

٢٥,٣ معايير قبول المسار الأساسي (Definition of Done)

- طالب يسجّل دخولاً ويتصفح حتى درس منشور.
- يستمع ويوقف ويتابع من نفس الموضع.
- يحدّث تقدمه عبر API.
- يبدأ اختباراً ويحصل على نتيجة للأسئلة الموضوعية.
- متطوع يمكنه تسجيل مراجعة تفريغ (وفق الواجهات المتاحة).

الباب الخامس

الأفق والأثر

الفصول ٢٦ فما بعد

٢٦. القيود والتحديات وإدارة المخاطر

الجدول ٦١: القيود والتحديات وإدارة المخاطر

التحدي	التأثير	التخفيف
دقة STT للعربية	أخطاء في الأوامر	قوائم أوامر محددة + تأكيد صوتي
جودة TTS	تجربة استماع	السماح بملفات صوتية بشرية
حجم نماذج Whisper	لا يعمل على الاستضافة المشتركة	التفريغ محلياً ثم رفع النص؛ حالة conversion للتتبع
اعتماد gTTS على الإنترنت	فشل التوليد عند انقطاع الشبكة	تقسيم النص وإعادة المحاولة + بديل pyttsx٣
نموذج اختبارات قديم في lessons	التباس عند إضافة المحتوى	توثيق المسار الحي (tests) في الإدارة والدراسة؛ توحيد لاحق (ملحق أ)
بناء مكتبة محتوى	وقت طويل	الاعتماد على المتطوعين + ثلاثة أوضاع إدخال تسرّع الإنتاج
Offline غير مكتمل	استخدام بدون شبكة محدود	Hive + مزامنة لاحقة
حدود الاستضافة المشتركة	لا مهام خلفية طويلة	التحويل عند الحفظ بحجم محدود؛ الترقية إلى VPS عند التوسع

٢٧. الأثر التعليمي والاجتماعي المتوقع

٢٧,١ على الطالب

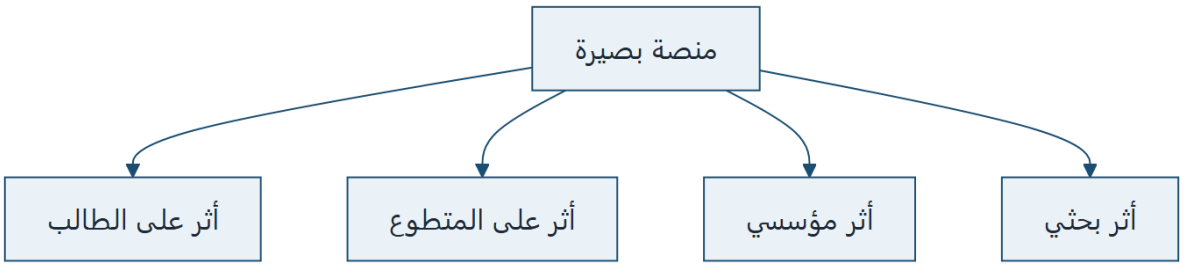
- استقلال أكبر في المذاكرة.
- تقليل الاعتماد على وسيط بشري دائم.
- إحساس أوضح بالتقدّم عبر الوقت والاختبارات.

٢٧,٢ على المتطوع والمؤسسة

- قناة منظمة للمساهمة بدل الجهود المتفرقة.
- إمكانية ربط المحتوى بصفوف ومواد رسمية.
- نواة لشراكات مع جمعيات المكفوفين والمدارس.

٢٧,٣ على البحث والتخرج

- نموذج تطبيقي لمشكلة Accessibility في السياق العربي.
- وثيقة تصميم قابلة لإعادة الاستخدام في مشاريع لاحقة.
- أساس لبحوث تجريبية (قياس زمن إكمال درس، دقة الأوامر، رضا المستخدم).



الشكل ٣٠: على البحث والتخرج

٢٨. الأعمال المستقبلية

الجدول ٦٢: الأعمال المستقبلية

#	العمل المقترح	الأثر المتوقع	الاعتماد
-	----------	----------	--------
١	واجهة متطوع داخل التطبيق (قائمة مراجعات، اعتماد، رفع تسجيل) بدل الاعتماد على لوحة الإدارة	يوسّع المشاركة المجتمعية	واجهات `volunteers` موجودة
٢	عمل كامل دون إنترنت: تنزيل الدروس وتخزينها في Hive مع مزامنة التقدّم	تعلم في مناطق ضعيفة الاتصال	hive مضاف في `pubspec`
٣	تفريغ Whisper على خادم مخصص أو خدمة سحابية	تفريغ آلي للتسجيلات على الإنتاج	ترقية الاستضافة
٤	تلخيص ذكي للدرس في حقل `summary`	مراجعة سريعة قبل الاختبار	نموذج لغوي
٥	لوحة إحصاءات للمشرف (وقت الاستماع، نسب النجاح)	متابعة تربوية	بيانات LessonProgress وQuizAttempt
٦	إشعارات (درس جديد، نتيجة مراجعة)	ارتباط مستمر	FCM
٧	توحيد نموذجي الاختبارات في تطبيق واحد	تبسيط الصيانة	ملحق أ
٨	نشر iOS ونسخة ويب على النطاق نفسه	اتساع الوصول	حساب مطوّر Apple
٩	دراسة تجريبية مع مستخدمين مكفوفين (زمن إكمال درس، دقة الأوامر، الرضا)	تحقّق علمي من الفرضيات	شراكة مع جمعية نبض

٢٩. الخلاصة والتوصيات للمشرف

٢٩,١ الخلاصة

مشروع **بصيرة** ليس مجرد تطبيق يقرأ النص بصوت مرتفع؛ إنه محاولة لإعادة تعريف تجربة التعلّم الرقمي للمكفوفين في السياق العربي: محتوى هرمي يعكس المدرسة والجامعة، تفاعل صوتي كامل، تقييم عادل، ومجتمع متطوعين يحرس الجودة.

من الناحية **الإنسانية**، ينحاز المشروع إلى الاستقلالية والكرامة. ومن الناحية **الهندسية**، يقدّم بنية Client–Server، نماذج بيانات قابلة للتوسع، مخططات تحليل وتصميم متكاملة، ونموذجاً أولياً قابلاً للتشغيل.

قيمة بصيرة تُقاس بقدرة طالبٍ على إكمال **درس واختبار** بصوته ويده، دون أن يشعر أن التقنية صُممت لغيره. بهذا يجمع المشروع بين هندسة البرمجيات وفلسفة الإتاحة في منتج واحد قابل للنقاش الأكاديمي.

٢٩,٢ التوصيات للمشرف — نقاط متابعة مقترحة

الجدول ٦٣: التوصيات للمشرف — نقاط متابعة مقترحة

#	التوصية	الغرض
-	-------	-----
١	اعتماد **نطاق محتوى تجريبي** (صف واحد، ٢–٣ مواد، ٥–١٠ دروس)	تجنب تضخم المشروع
٢	جدولة **UAT** مع مستخدم من الفئة المستهدفة إن أمكن	تقويم Audio-first
٣	مناقشة **تبرير الاحتفاظ بنموذج الاختبارات القديم** وخارطة توحيده	نضج هندسي
٤	مراجعة **شاشة الدرس** (باب ٢٠) في العرض الحي	إثبات الإيقاف/المتابعة وحفظ التقدّم
٥	ربط كل مخطط UML/ERD **بملف في الكود** (مصفوفة ٨,٣)	اتساق التحليل والتنفيذ
٦	إعداد **١٥ شريحة** (ملحق ز) + ٣–٥ demo دقائق عبر `start.bat`	جاهزية المناقشة
٧	إعادة تشغيل الاختبارات الآلية (باب ٢٣,٤)	ضمان عدم الانحدار

#	التوصية	الغرض
	قبل يوم المناقشة	

٢٩,٣ ما يُتوقع من الطالب عند التسليم

١. هذه الوثيقة (النسخة ٤,٠) بصيغتَي Word وPDF.

٢. تطبيق قابل للتشغيل (APK) + خادم منشور على `basera.mobishop.online`.

٣. محتوى تجريبي في لوحة الإدارة: صف نشط ← مادة ← درس منشور ← اختبار بأسئلة.

٤. تقرير الاختبار `DISCUSSION_TEST_REPORT.md`.

٥. عرض تقديمي وفيديو demo.

٣٠. قاموس المصطلحات

الجدول ٦٤: قاموس المصطلحات

المصطلح	التعريف الموجز
Audio-first	منهج تصميم يجعل الصوت القناة الأساسية لإنجاز المهام
STT	Speech-to-Text: تحويل الكلام إلى نص
TTS	Text-to-Speech: قراءة النص صوتياً
TalkBack	قارئ شاشة Android
VoiceOver	قارئ شاشة iOS
Grade	الصف الدراسي في هرم المحتوى
Category	المادة الدراسية المرتبطة بصف
Lesson	وحدة الدرس التعليمية
LessonSection	فقرة/عنوان/نقطة داخل الدرس
LessonProgress	تتبع موضع ووقت استماع الطالب
Quiz / Question	الاختبار وأسئلته
QuizAttempt	محاولة طالب لاختبار
VolunteerRole	دور المتطوع وصلاحياته
TranscriptionReview	مراجعة بشرية للتفريغ النصي
conversion_status	حالة تحويل PDF/نص إلى صوت
Token Authentication	مصادقة عبر رمز يُرسل مع طلبات API
Mermaid	لغة نصية لرسم المخططات داخل Markdown
ERD	مخطط الكيانات والعلاقات
UML	لغة النمذجة الموحّدة
DFD	مخطط تدفق البيانات
UAT	اختبار قبول المستخدم
Offline	العمل دون اتصال بالإنترنت
Flutter	إطار لبناء تطبيقات جوال متعددة المنصات
Django REST Framework	بناء واجهات API فوق Django

٣١. المراجع

١. World Wide Web Consortium (W٣C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ٢,١*.

٢. Django Software Foundation. *Django Documentation ٤,٢*. https://docs.djangoproject.com/

٣. Django REST Framework. *API Guide*. https://www.django-rest-framework.org/

٤. Google Flutter Team. *Flutter Documentation*. https://docs.flutter.dev/

٥. OpenAI. *Whisper: Robust Speech Recognition*.

٦. وثائق المشروع الداخلية: `README.md`، `PROJECT_DOCUMENTATION.md`، `PROJECT_STRUCTURE.md`، `SETUP.md`

٧. معايير إمكانية الوصول لنظامي Android (TalkBack) و iOS (VoiceOver) — وثائق المطورين الرسمية.

٨. مبادئ تصميم تجربة المستخدم للمحتوى الصوتي والتنقّل غير البصري — أدبيات HCI ذات الصلة.

٣٢. الملاحق

الملحق أ — ملاحظة ازدواجية نموذج الاختبارات

يوجد في المشروع نموذجان باسم `Quiz`:

الجدول ٦٥: الملحق أ — ملاحظة ازدواجية نموذج الاختبارات

	`tests.Quiz` (المسار الحي)	`lessons.Quiz` (نموذج موسّع غير مفعّل)
-	----------	----------
الارتباط	بالدرس مباشرة (`lesson`)	بالمادة مع درس اختياري
الحقول	title, description, passing_score	quiz_type, duration_minutes, + max_attempts, status, is_active
الأسئلة	٤ أنواع، `question_audio`، `points`	٤ أنواع + `correct_answer` نصي
المحاولة	score, passed, started/completed	percentage, time_taken_minutes, + needs_review
الواجهات	يستخدمها التطبيق — `/api/tests/`	لا واجهات؛ ظاهر في الإدارة فقط
الاختبارات الآلية	مغطّى بـ `core/tests.py`	غير مغطّى

القرار في هذه النسخة: اعتماد `tests.Quiz` مرجعاً وحيداً للدراسة والتطبيق ولوحة الإدارة، لأنه الأبسط والمكتمل والمختبَر، وارتباطه بالدرس يضمن ألا يظهر اختبار لدرس غير منشور. يُحتفظ بـ `lessons.Quiz` كتصميم مرجعي لميزات مستقبلية (مدة الاختبار، حد المحاولات) على أن يُنقل ما يلزم منها إلى `tests` ثم يُحذف، في خطوة refactor موثّقة (باب ٢٨، البند ٧).

الملحق ب — حالات الدرس وحالات التحويل

Lesson.status: draft ⟶ review ⟶ approved ⟶ published

conversion_status: idle ⟶ extracting_text ⟶ text_extracted ⟶ converting_audio ⟶ completed / failed

الملحق ج — أنواع المستخدمين والأدوار

الجدول ٦٦: الملحق ج — أنواع المستخدمين والأدوار

user_type	الوصف
student	طالب
volunteer	متطوع
admin	مدير

الجدول ٦٧: الملحق ج — أنواع المستخدمين والأدوار (٢)

VolunteerRole.role	الوصف
reviewer	مراجع محتوى
transcriber	مفروغ صوتي
quiz_reviewer	مراجع اختبارات
content_creator	منشئ محتوى
admin	مدير متطوعين

الملحق د — أسئلة شائعة في مناقشة التخرج

١. **لماذا Flutter؟** كود واحد لـ Android و iOS ودعم قوي للوصول.

٢. **لماذا Django؟** سرعة تطوير وAdmin جاهز وORM قوي.

٣. **كيف تُضمن جودة التفريغ؟** مراجعة متطوع + TranscriptionReview.

٤. **ماذا لو فشل التعرف الصوتي؟** أوامر محددة + أزرار لمس كبيرة.

٥. **كيف يُحسب النجاح؟** percentage ≥ passing_score.

٦. **الفرق عن قارئ الشاشة؟** تصميم صوتي أولاً لا طبقة فوق واجهة بصرية.

٧. **لماذا مساران للصوت؟** التسجيل البشري أوضح غالباً؛ TTS يغطي غياب الملف والمراجعة النصية.

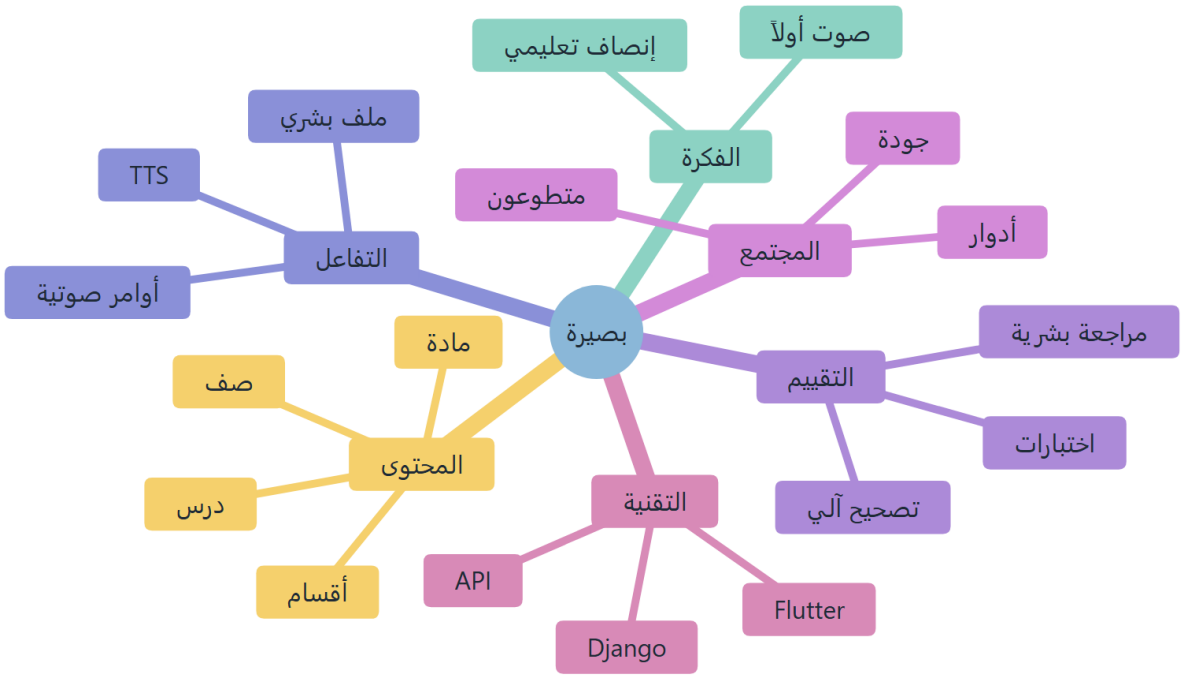
٨. **ما أهم مخاطر الإطلاق؟** شح المحتوى ودقة STT العربي وتكلفة التخزين.

الملحق هـ — قائمة المخرجات للتسليم الأكاديمي

الجدول ٦٨: الملحق هـ — قائمة المخرجات للتسليم الأكاديمي

#	المخرج
-	------
١	هذا الكتاب التعريفي / دراسة مشروع التخرج (Word + PDF)
٢	التطبيق القابل للتشغيل (`basera-release.apk`) / محاكي / Chrome
٣	الخادم الخلفي المنشور + قاعدة بيانات تجريبية + حزمة `basera-backend-hosting.zip`
٤	ملف التشغيل الموحّد `start.bat` للعرض الحي
٥	تقرير الاختبار `DISCUSSION_TEST_REPORT.md`
٦	عرض تقديمي مستخرج من الأبواب ١–١٥
٧	فيديو demo (٥–٣ دقائق) لسيناريو طالب ومتطوع
٨	أدلة التثبيت والنشر `SETUP.md`, `backend/DEPLOY_NAMECHEAP.md`

الملحق و — خريطة سريعة للأفكار الكبرى في المشروع



الشكل ٣١: الملحق و — خريطة سريعة للأفكار الكبرى في المشروع

الملحق ز — مقترح هيكل العرض التقديمي (١٥ شريحة)

١. العنوان والفريق

٢. المشكلة بالأرقام/القصص

٣. الفئة المستهدفة

٤. الرؤية والرسالة

٥. الحل في صورة واحدة

٦. مقارنة سريعة بالبدائل

٧. رحلة المستخدم

٨. البنية المعمارية

٩. ERD مبسّط

١٠. شاشة الدرس والتحكم الصوتي

١١. الاختبارات والمتطوعون

١٢. التقنيات

١٣. التحديات والحلول

١٤. الأعمال المستقبلية

١٥. الخاتمة والعرض الحي

أُعدّت هذه الوثيقة بناءً على تحليل الكود المصدري والوثائق الفعلية لمشروع بصيرة (Basera)، ورُوجعت في النسخة ٤,٠ لتطابق النسخة المنشورة على الاستضافة ونتائج الاختبارات النهائية. تُولَّد نسخة Word/PDF آلياً من هذا المصدر عبر `tools/md_to_docx.py` مع تصيير المخططات أشكالاً مرقّمة.

إصدار الوثيقة: ٤,٠ — نسخة التسليم

تاريخ المراجعة: سبتمبر ٢٠٢٦